OpenNCCM

Manual de funciones

Qué hace cada módulo, cómo funciona por dentro y cómo usarlo paso a paso: respaldos, cambios, reversión, cumplimiento, firmware, ciclo de vida, análisis, informes y administración.

Versión del software: 1.4.0

Para administradores y operadores de red

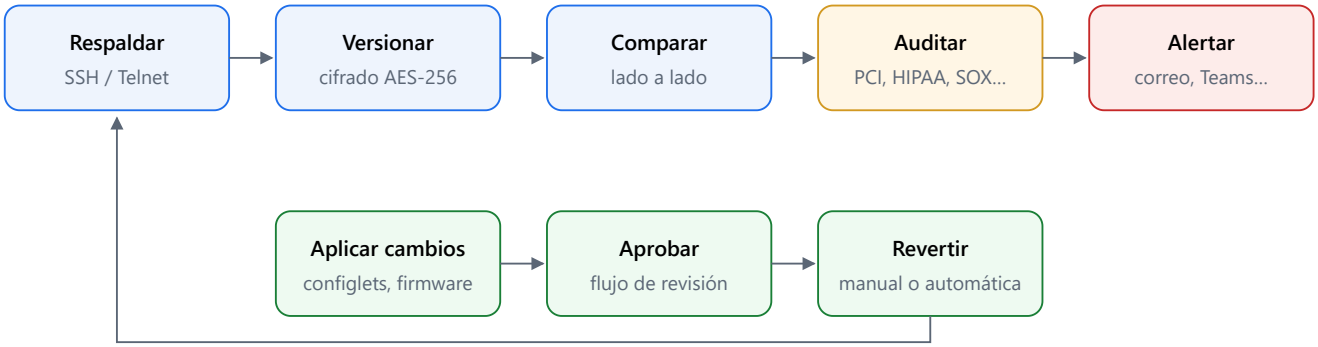
Octubre de 2026

Contenido

1. Conceptos y recorrido general
2. Roles y permisos
3. Panel
4. Dispositivos
5. Respaldos y versiones
6. Comparación de configuraciones
7. Línea base
8. Detección de cambios en tiempo real
9. Búsqueda en configuraciones
10. Configlets: automatización
11. Solicitudes de cambio y aprobación
12. Reversión (rollback)
13. Cumplimiento
14. Vulnerabilidades de firmware (CVE)
15. Actualización de firmware
16. Fin de vida (EOL/EOS)
17. Tareas programadas
18. Alarmas y notificaciones
19. Análisis
20. Informes
21. Credenciales y grupos
22. Usuarios, mi cuenta y temas
23. Auditoría
24. Sistema y recuperación
25. Ajustes
26. Plataformas soportadas
27. Uso desde el teléfono y API
28. Glosario

1. Conceptos y recorrido general

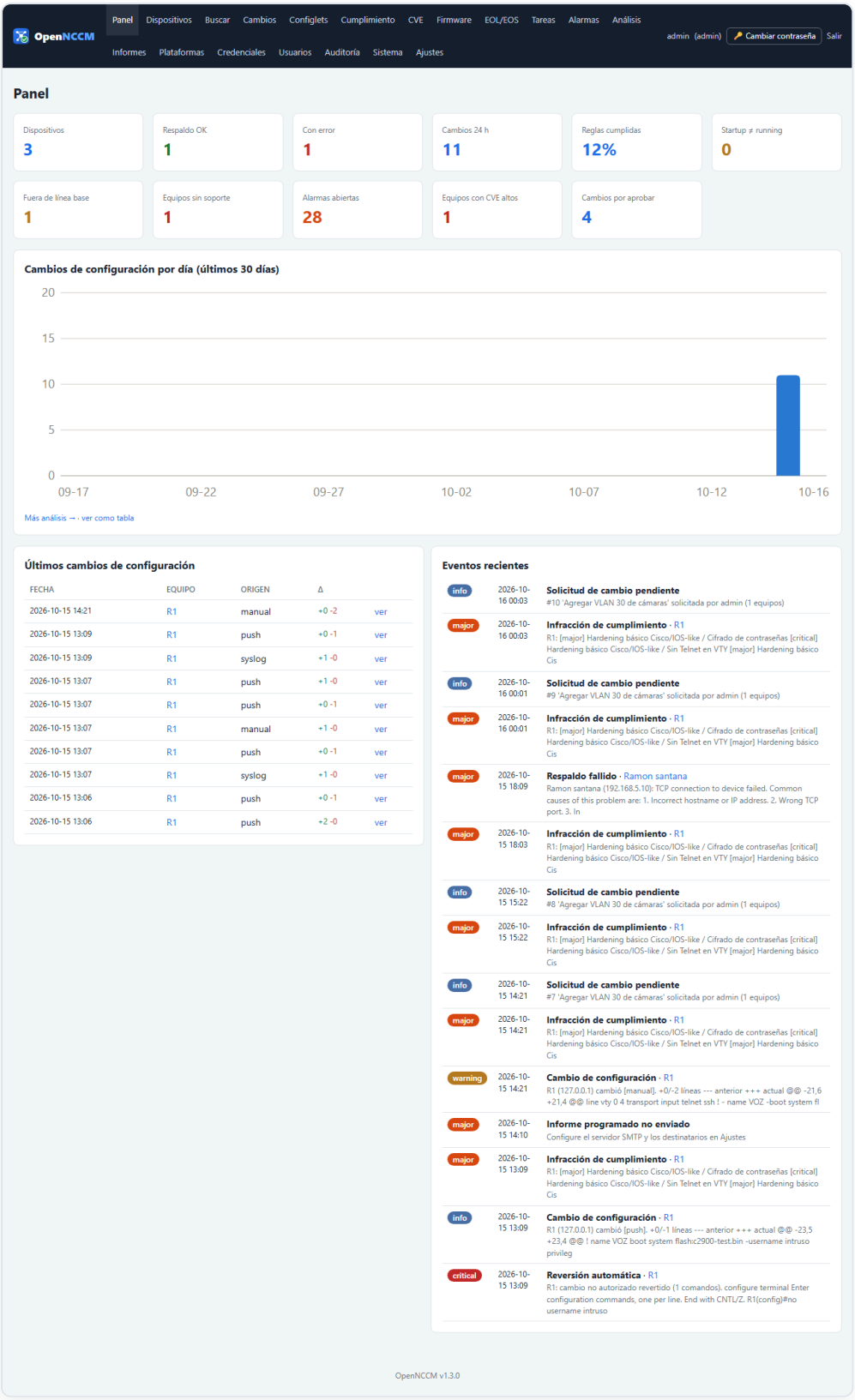
OpenNCCM mantiene un historial completo y cifrado de la configuración de cada equipo de red, detecta cuándo y cómo cambia, controla quién puede cambiarla y verifica que cumpla con sus políticas.



Recorrido típico

1. Un administrador carga credenciales, grupos y dispositivos.
2. OpenNCCM respalda cada equipo (manual, programado o al recibir syslog) y guarda una versión nueva solo si hubo cambios.
3. Cada respaldo dispara la auditoría de cumplimiento y la comparación con la línea base.
4. Los cambios, infracciones y fallos generan alarmas y notificaciones.
5. Los operadores proponen cambios (configlets, correcciones, reversiones, firmware); un administrador los aprueba.
6. Los informes y la página de Análisis muestran el estado de toda la red.

Menú principal



Panel principal con la barra de menú superior.

2. Roles y permisos

Cada usuario tiene un rol. Además, a los operadores y lectores se les puede restringir a uno o más **grupos de dispositivos**: solo verán y podrán actuar sobre esos equipos.

Acción	viewer	operator	admin
Ver panel, dispositivos, versiones, comparaciones, búsqueda, alarmas, informes, análisis	✓	✓	✓
Respaldar, auditar cumplimiento, buscar CVE, reconocer alarmas		✓	✓
Ejecutar configlets de diagnóstico (exec)		✓	✓
Solicitar cambios, reversiones, correcciones y actualizaciones de firmware		✓	✓
Etiquetar versiones y marcar línea base; ejecutar tareas ya creadas		✓	✓
Aprobar o rechazar solicitudes de cambio			✓
Alta/baja de dispositivos, credenciales, grupos, configlets, políticas, tareas			✓
Usuarios, auditoría, ajustes, sistema, imágenes de firmware, base EOL			✓

Restricción por grupos
Un administrador siempre ve todo. Un usuario sin grupos asignados también ve todo. Si se le asignan grupos, la restricción se aplica en todas las páginas, la búsqueda, los informes, la API y las acciones (un intento sobre un equipo ajeno responde «403 — No tiene permisos»).

3. Panel

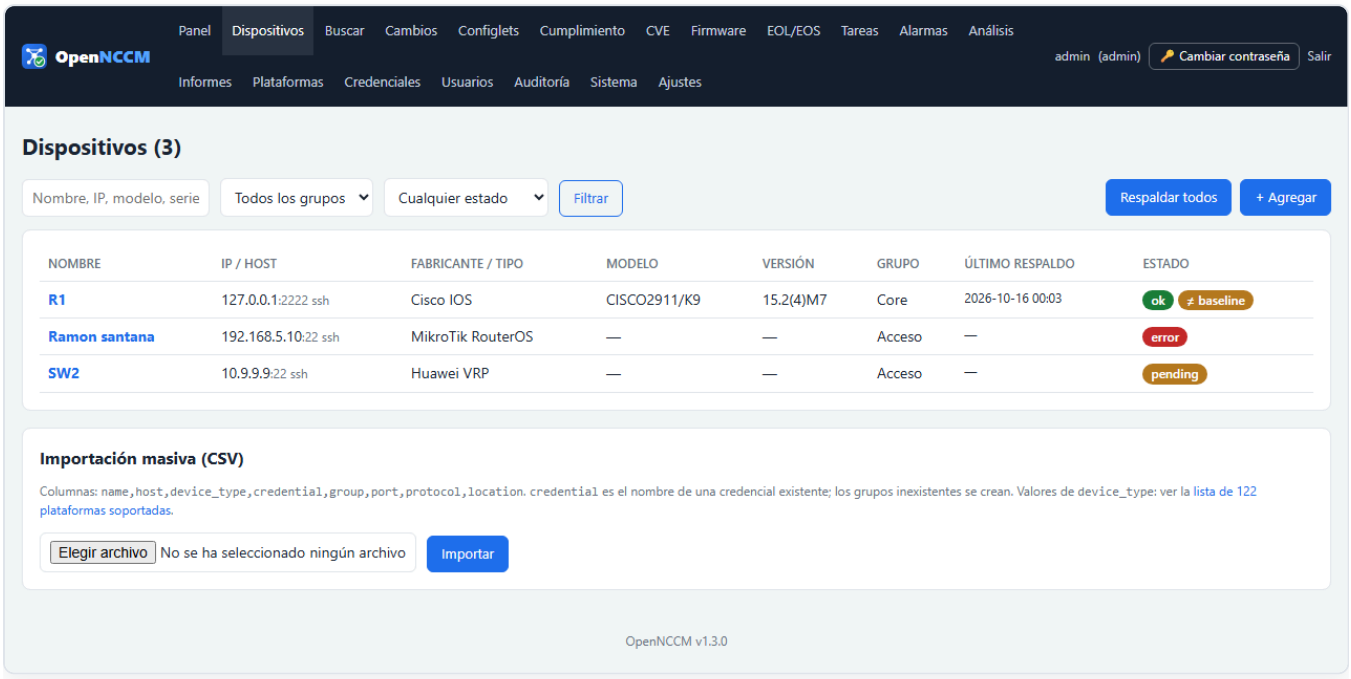
Para qué sirve: ver de un vistazo el estado de la red. Cada recuadro es un enlace al detalle.

Indicador	Qué cuenta
Respaldo OK / Con error	Equipos cuyo último respaldo funcionó o falló.
Cambios 24 h	Versiones nuevas de configuración en las últimas 24 horas.
Reglas cumplidas	Porcentaje de comprobaciones de cumplimiento (equipo × regla) que pasan.
Startup ≠ running	Equipos con cambios en ejecución que no se guardaron en la memoria de arranque.
Fuera de línea base	Equipos cuya configuración ya no coincide con su línea base.
Equipos sin soporte	Equipos cuyo modelo ya no tiene soporte o parches del fabricante.
Alarmas abiertas	Eventos de severidad warning o superior sin reconocer.
Equipos con CVE altos	Equipos con vulnerabilidades de severidad alta o crítica.
Cambios por aprobar	Solicitudes de cambio pendientes.

Debajo se muestran la gráfica de cambios por día, los últimos cambios y los eventos recientes.

4. Dispositivos

Para qué sirve: inventario de todos los equipos gestionados, con su estado de respaldo, modelo, versión de firmware y grupo.



Lista de dispositivos. Las etiquetas «sin guardar» y «≠ baseline» señalan conflictos.

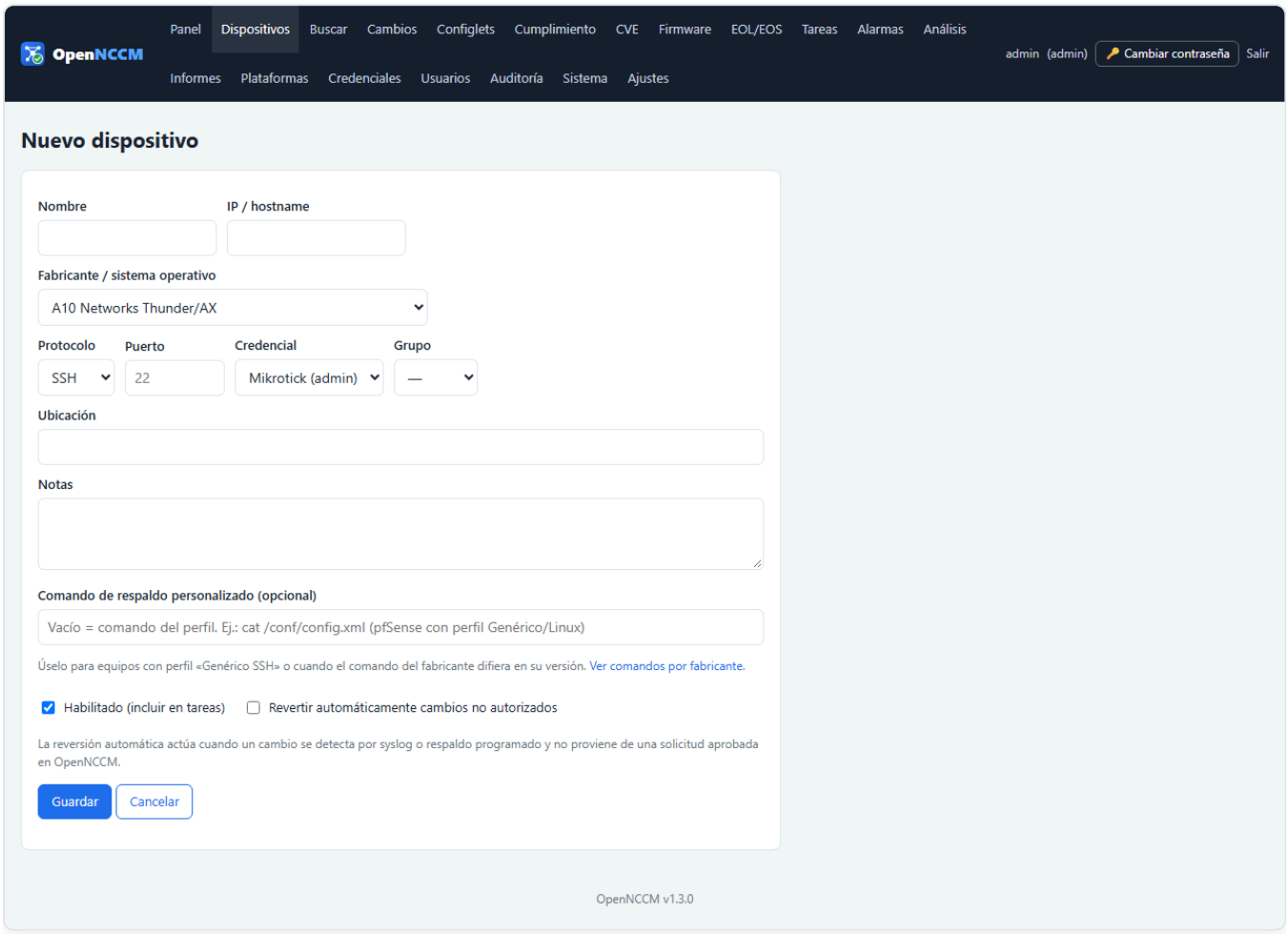
Cómo usarlo

- **Buscar y filtrar:** por nombre, IP, modelo, serie, versión o ubicación; por grupo; y por estado (ok, error, pendiente, startup ≠ running, fuera de línea base).
- **Respaldar todos:** lanza en segundo plano el respaldo de todos los equipos (o del grupo filtrado).
- **+ Agregar** (admin): alta individual. **Importación CSV** (admin): alta masiva al pie de la página.

Alta de un dispositivo

Campo	Descripción
Nombre	Identificador único (por ejemplo el hostname).
IP / hostname	Dirección de gestión. Debe ser la misma desde la que el equipo envía syslog.
Fabricante / sistema operativo	Perfil de la plataforma (122 opciones agrupadas por fabricante). Define los comandos que se usan.
Protocolo y puerto	SSH (22) o Telnet (23). Telnet solo en plataformas que lo admiten.
Credencial y grupo	Perfil de usuario/contraseña y grupo del equipo. Puede crear un grupo nuevo desde aquí mismo con «…o crear un grupo nuevo». También se administran en **Dispositivos → Grupos**.

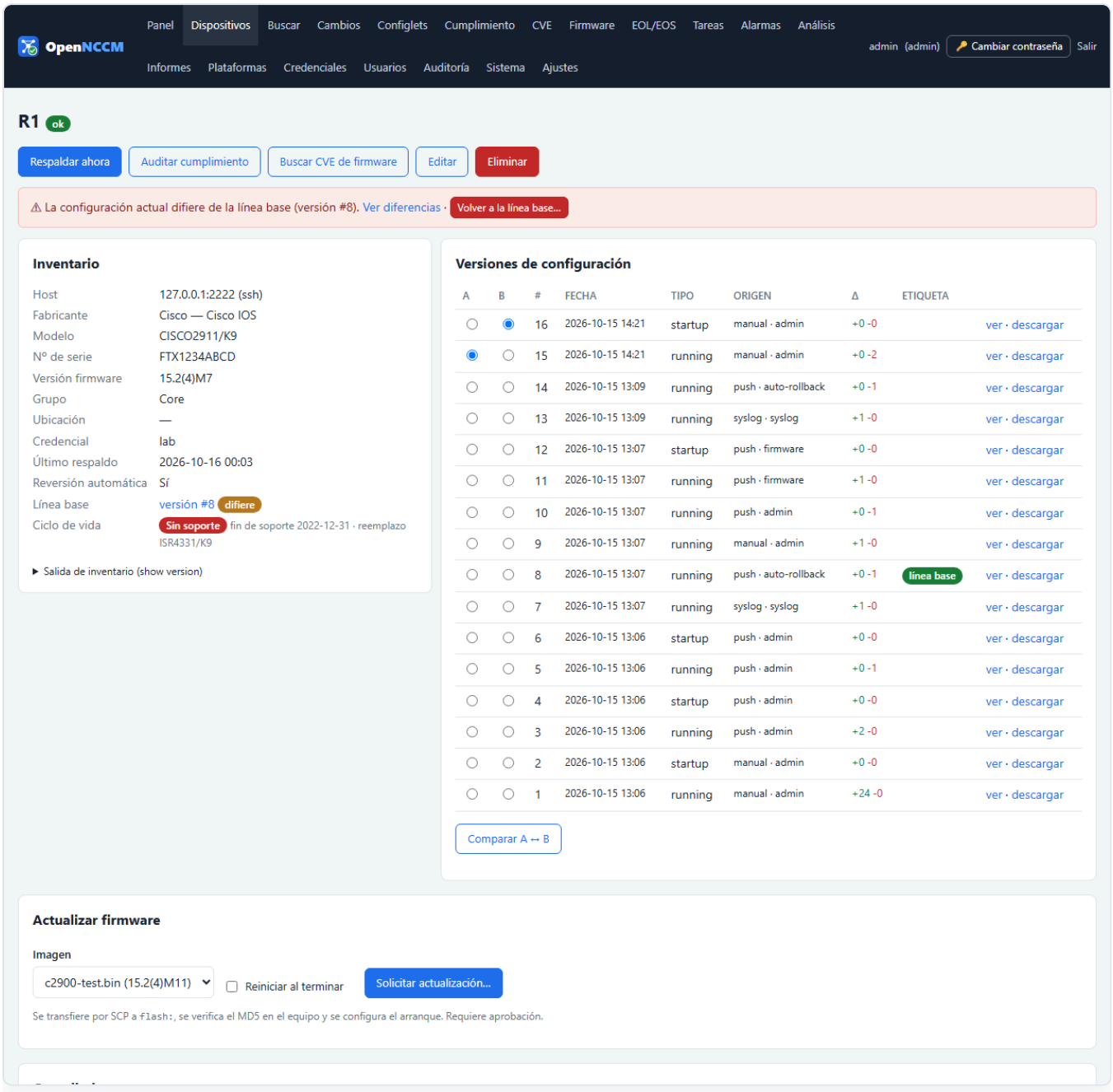
Comando de respaldo personalizado	Opcional: sustituye al comando del perfil (útil con el perfil «Genérico SSH» o versiones con otra sintaxis).
Habilitado	Si se desmarca, el equipo no entra en tareas programadas ni respaldos masivos.
Revertir automáticamente	Deshace los cambios no autorizados que se detecten (sección 12).



Formulario de alta.

Ficha del dispositivo

Reúne todo sobre un equipo: inventario, línea base, ciclo de vida, historial de versiones, cumplimiento, actualización de firmware, vulnerabilidades y eventos. Los botones superiores permiten respaldar, auditar, buscar CVE, editar o eliminar.



Ficha del dispositivo R1 (parte superior: inventario, línea base, ciclo de vida, versiones y firmware). Más abajo siguen cumplimiento, vulnerabilidades y eventos.

5. Respaldos y versiones

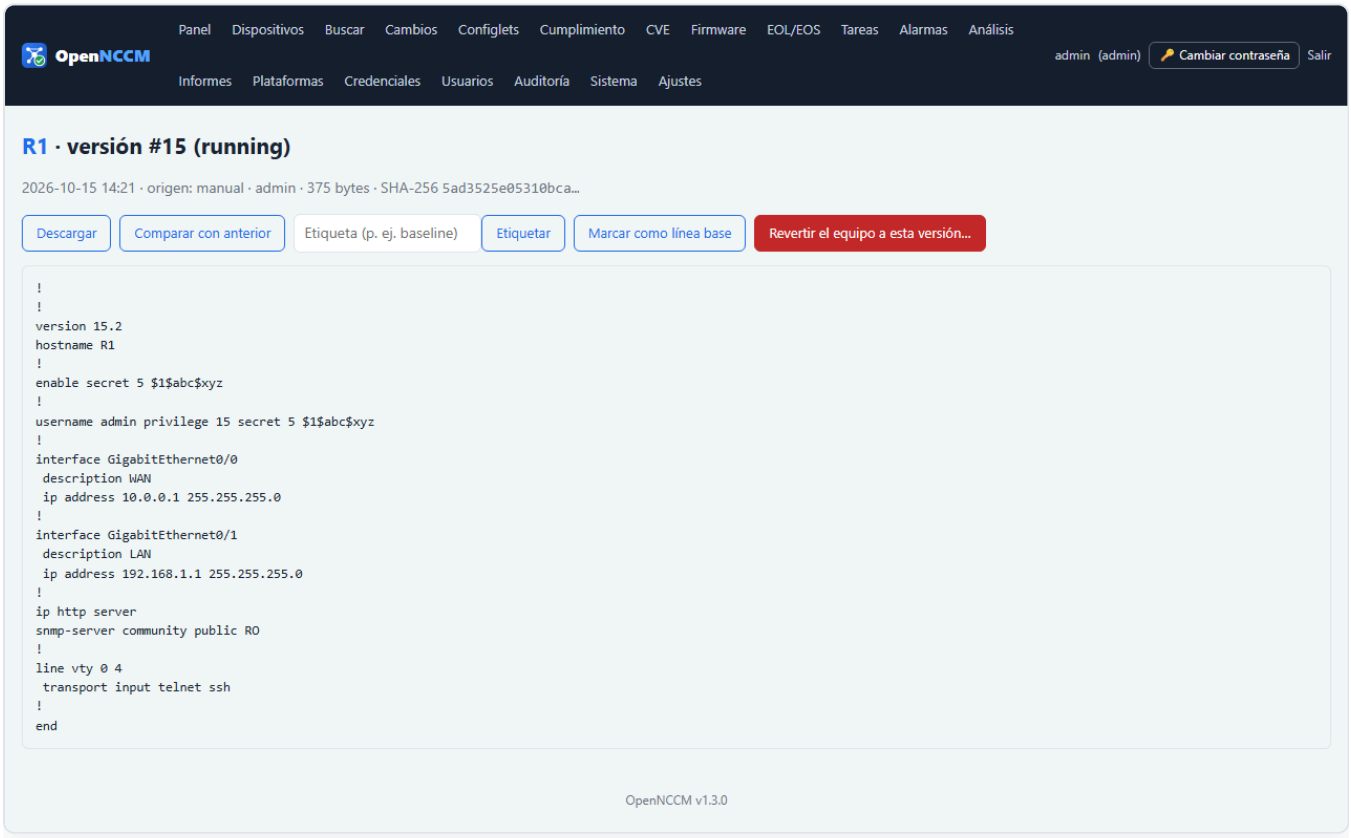
Cómo funciona

1. OpenNCCM se conecta al equipo con su credencial y ejecuta el comando de respaldo del perfil (p. ej. `show running-config`, `display current-configuration`, `show configuration | display set`).
2. Quita las líneas volátiles (marcas de tiempo, checksums) para no registrar cambios falsos.
3. Si el contenido cambió respecto a la última versión, guarda una versión nueva cifrada, con su huella SHA-256 y las líneas agregadas y quitadas.
4. Si el perfil lo admite, respalda también la configuración de arranque y compara ambas (conflicto startup/running).
5. Actualiza el inventario (modelo, serie, versión), compara con la línea base y ejecuta la auditoría de cumplimiento.

Cada versión registra su **origen**: `manual` (botón), `scheduled` (tarea), `syslog` (detectado en tiempo real) o `push` (aplicado por OpenNCCM).

Ver una versión

En la ficha del equipo, columna «ver». Desde allí puede **descargar**, **comparar con la anterior**, **etiquetar** (por ejemplo «antes de migración»), **marcar como línea base** o **revertir el equipo a esa versión**.



Vista de una versión con sus acciones.

Retención
En Ajustes puede limitar cuántas versiones guardar por equipo. Las versiones etiquetadas (incluida la línea base) nunca se borran.

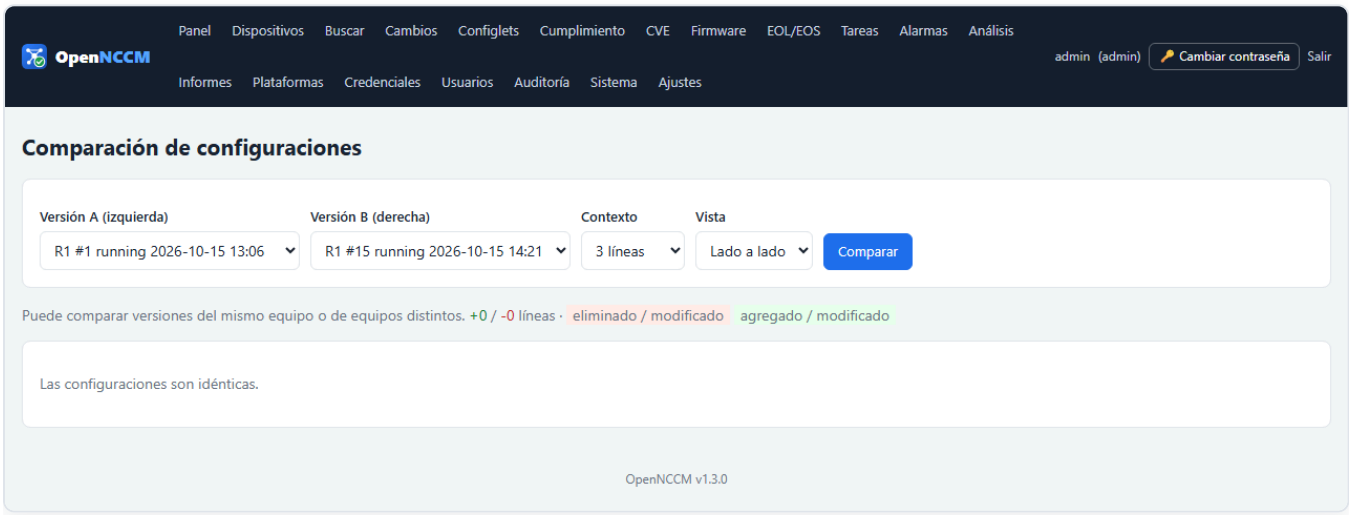
6. Comparación de configuraciones

Para qué sirve: ver exactamente qué cambió entre dos versiones, del mismo equipo o de equipos distintos (por ejemplo, para comparar dos switches que deberían ser iguales).

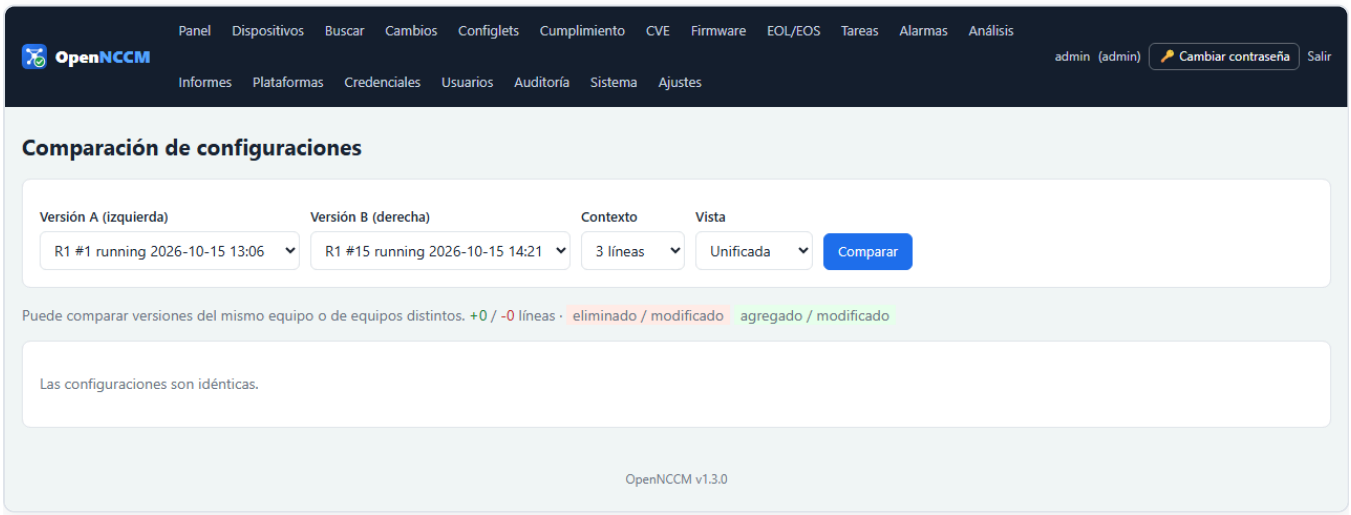
Cómo usarlo

1. En la ficha del equipo, marque una versión en la columna **A** y otra en la **B** y pulse **Comparar A ↔ B**.
2. En la página de comparación puede cambiar las versiones, el contexto (0, 3, 10 líneas o archivo completo) y la vista.

La vista **lado a lado** muestra la versión A a la izquierda y la B a la derecha, con números de línea: en rojo lo eliminado o modificado, en verde lo agregado o modificado. La vista **unificada** muestra el formato clásico de diff.



Comparación lado a lado.



Comparación unificada.

7. Línea base

Para qué sirve: fijar la configuración aprobada de cada equipo como referencia, detectar cualquier desviación y poder volver a ella en un paso (por ejemplo, tras un incidente).

Cómo funciona

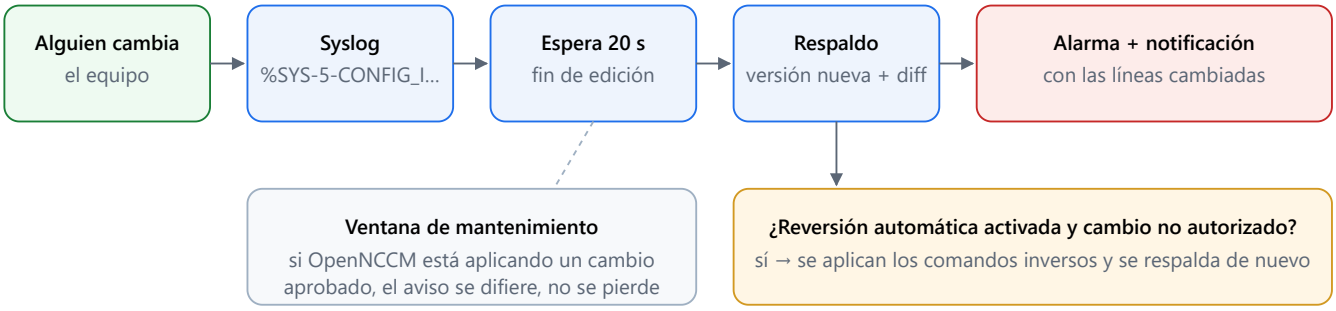
- Cada equipo puede tener una versión marcada como línea base (solo configuraciones en ejecución).
- En cada respaldo, OpenNCCM compara la huella de la configuración actual con la de la línea base.
- Si dejan de coincidir, el equipo muestra «≠ baseline», aparece en el panel y se genera la alarma **«Desviación de línea base»**. Cuando vuelven a coincidir, la marca desaparece sola.

Cómo usarlo

1. Abra la versión aprobada y pulse **Marcar como línea base**.
2. Si el equipo se desvía, su ficha mostrará un aviso con **Ver diferencias** (comparación lado a lado línea base ↔ actual) y **Volver a la línea base…**, que genera una solicitud de reversión para aprobar.
3. Use **Dispositivos** → **estado «fuera de línea base»** o **Informes** → **Desviación de línea base** para ver todos los afectados.

8. Detección de cambios en tiempo real

Para qué sirve: enterarse en segundos de que alguien cambió un equipo, quedarse con la versión exacta y, si se desea, deshacer el cambio automáticamente.

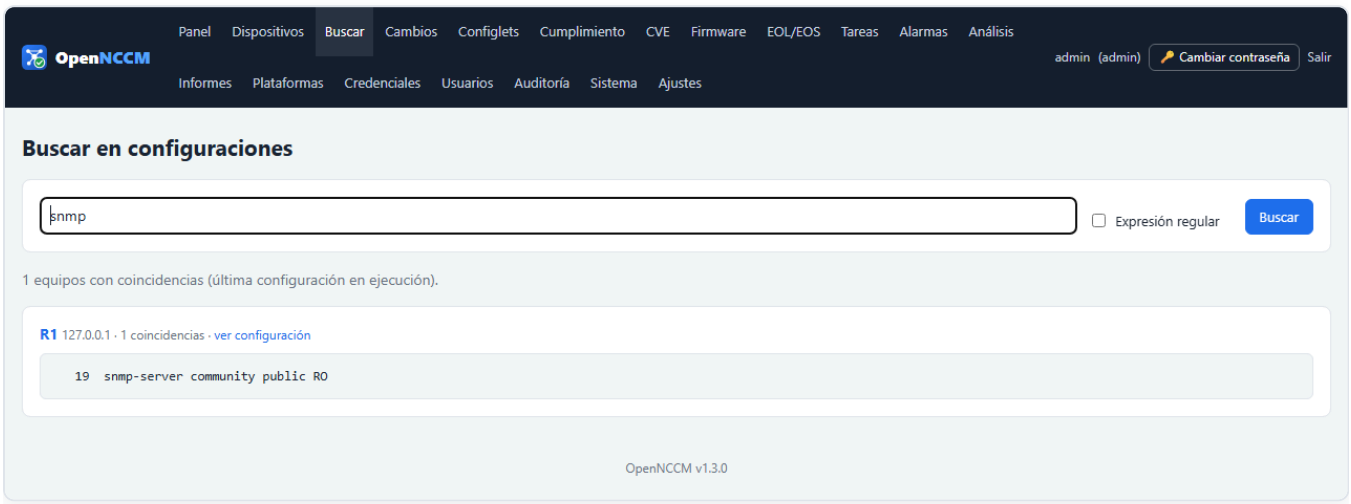


- Reconoce los mensajes de cambio de Cisco IOS/IOS-XE/NX-OS/ASA, Juniper, Huawei, H3C, FortiGate, Palo Alto, MikroTik, Aruba/HPE y mensajes genéricos «configuration changed».
- Varios avisos del mismo equipo en menos de 60 segundos generan un solo respaldo.
- Los cambios aplicados por OpenNCCM (solicitudes aprobadas) abren una **ventana de mantenimiento**: no se consideran intrusiones. La ventana se cierra en cuanto termina el respaldo posterior; cualquier aviso recibido mientras tanto se revisa en cuanto se cierra.
- Configure el envío de syslog en los equipos según la Guía de instalación (sección 8).

9. Búsqueda en configuraciones

Para qué sirve: encontrar en segundos en qué equipos aparece algo: una IP, una VLAN, una comunidad SNMP, un usuario.

Escriba el texto (o una expresión regular marcando la casilla) y pulse **Buscar**. Se busca en la última configuración en ejecución de cada equipo y se muestran las líneas con su número.

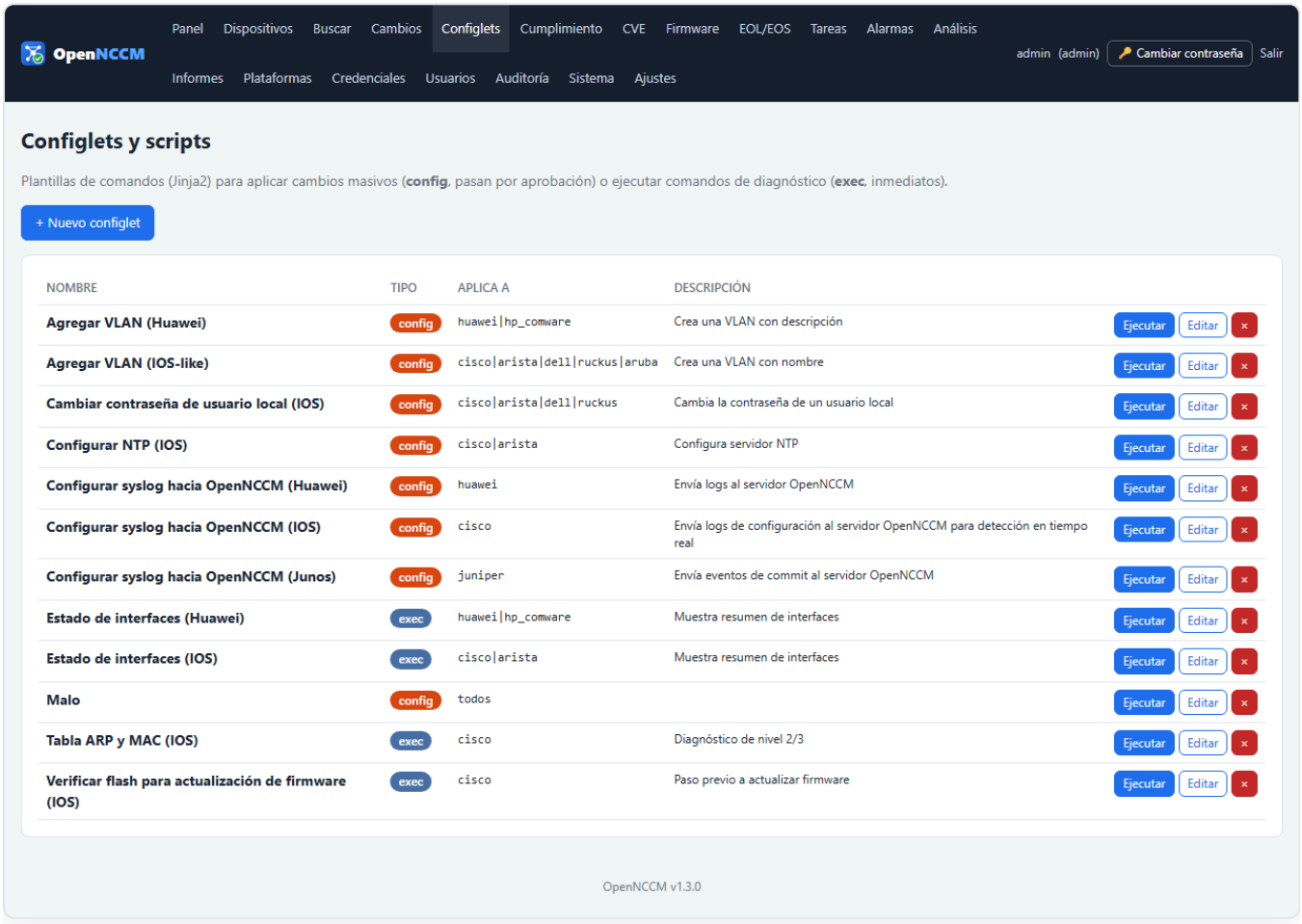


Búsqueda de «snmp» en todas las configuraciones.

10. Configlets: automatización

Para qué sirven: plantillas de comandos reutilizables para hacer cambios masivos o diagnósticos en muchos equipos a la vez.

Tipo	Qué hace	Aprobación
config	Entra en modo configuración, aplica los comandos y guarda la configuración (o hace *commit* en Junos, IOS-XR, PAN-OS, VyOS…).	Sí: crea una solicitud de cambio.
exec	Ejecuta comandos de consulta (`show` , `display` …) y muestra la salida de cada equipo.	No: es inmediato.



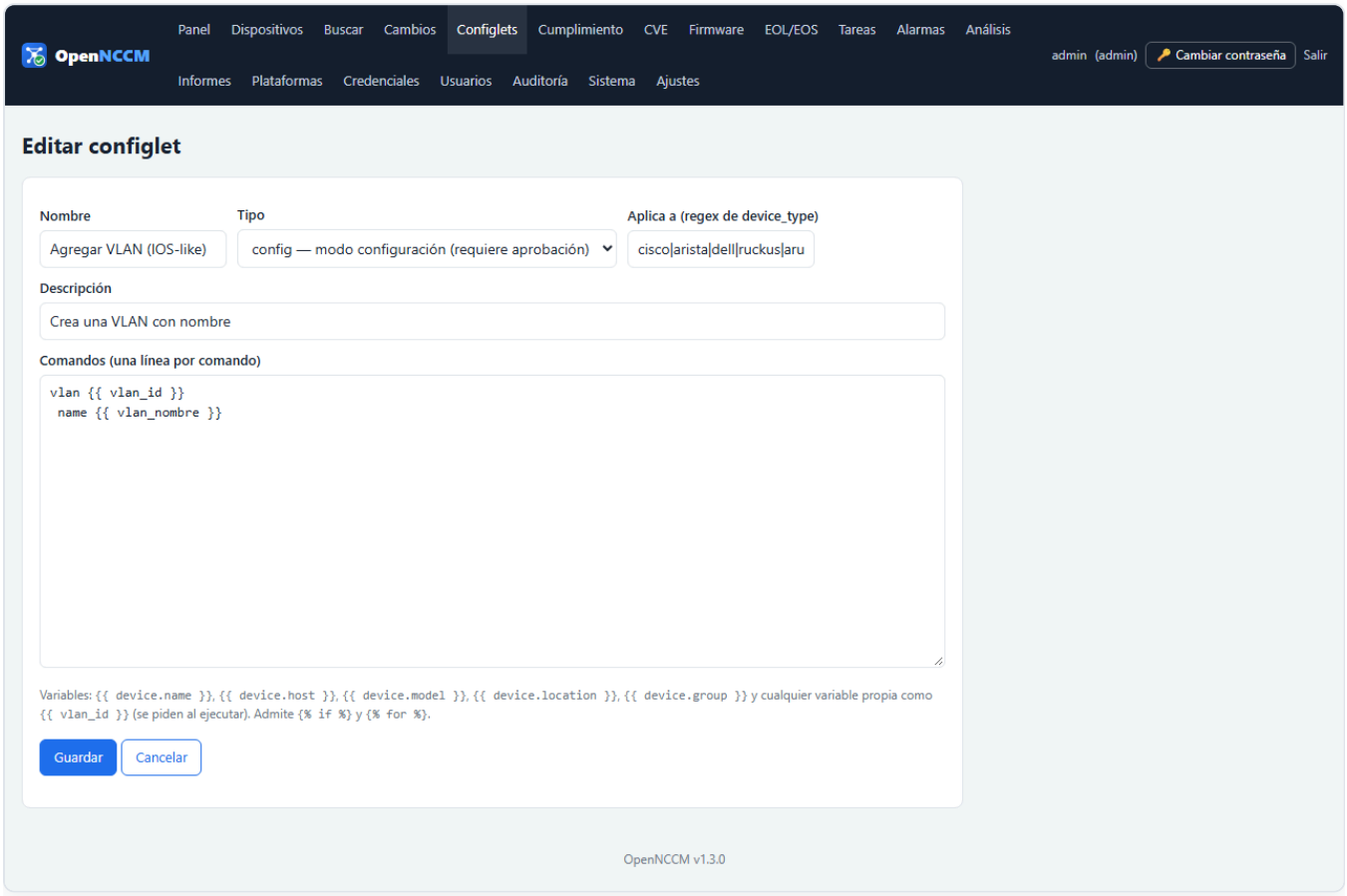
Lista de configlets (se incluyen ejemplos para cambiar contraseñas, VLAN, NTP, syslog y diagnósticos).

Variables

Los comandos son plantillas Jinja2. Puede usar datos del equipo y variables propias que se piden al ejecutar:

```
vlan {{ vlan_id }}
 name {{ vlan_nombre }}
{% if device.group == "Core" %}
spanning-tree vlan {{ vlan_id }} priority 4096
{% endif %}
! aplicado en {{ device.name }} ({{ device.host }})
```

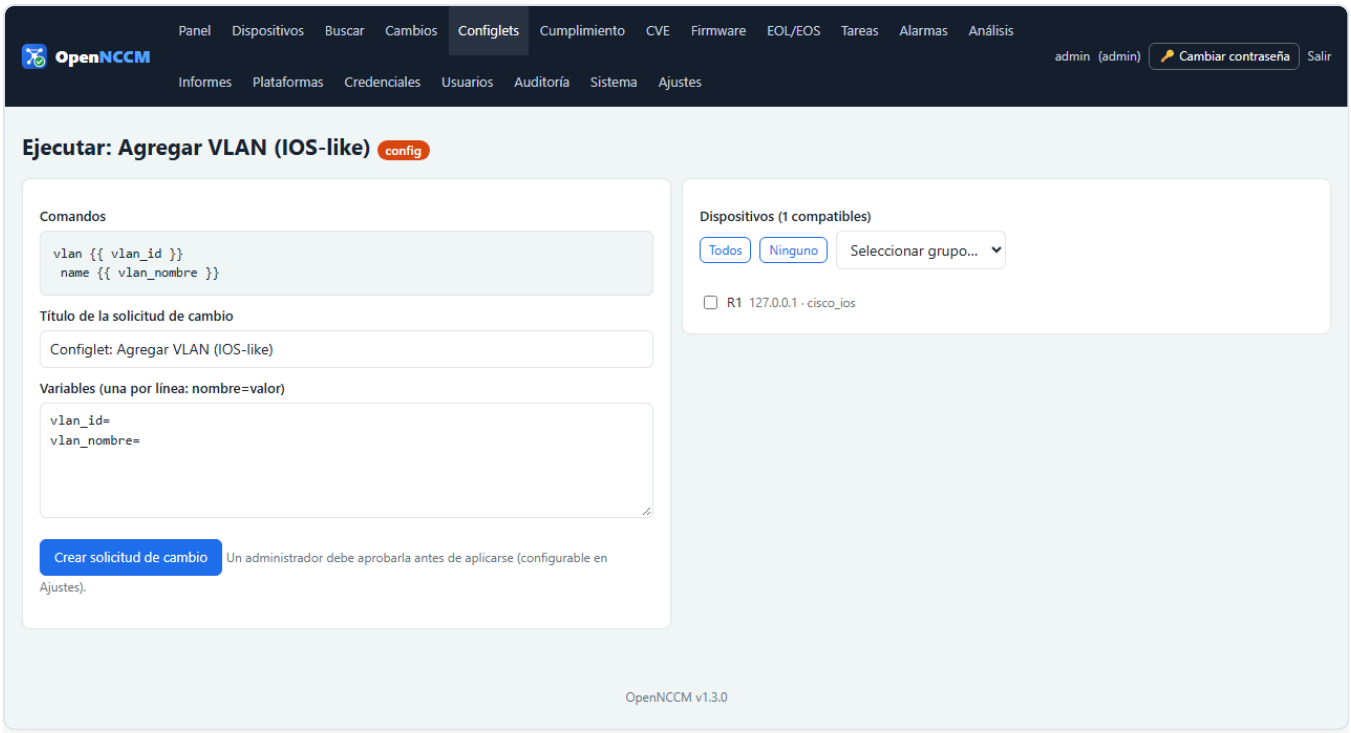
Variables del equipo: `device.name`, `device.host`, `device.model`, `device.os_version`, `device.serial`, `device.location`, `device.device_type`, `device.group`.



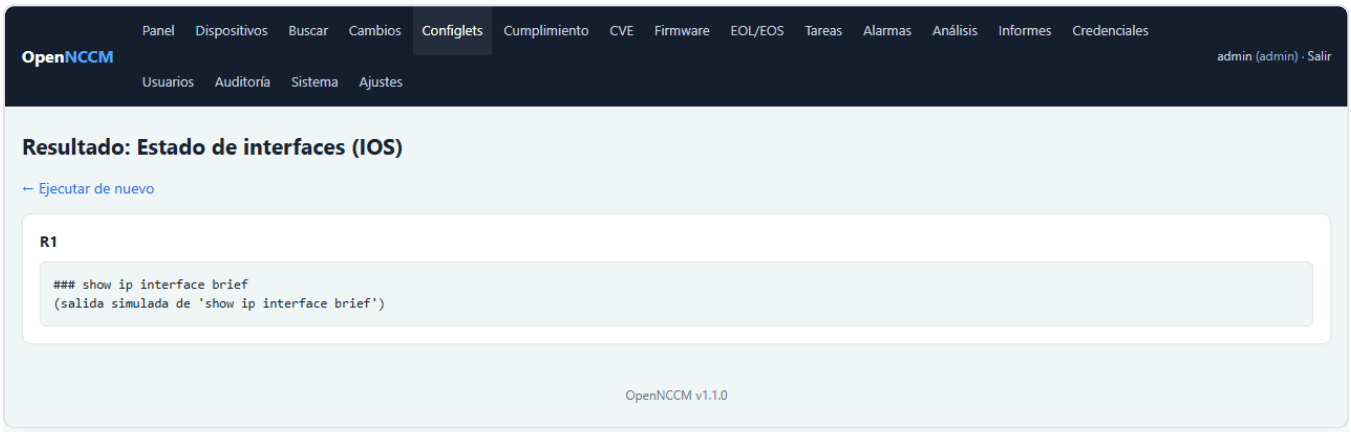
Edición de un configlet. «Aplica a» limita los equipos compatibles (expresión sobre el device_type).

Ejecutar

1. Pulse **Ejecutar** en el configlet.
2. Complete las variables detectadas (una por línea, `nombre=valor`).
3. Elija los equipos: uno a uno, todos, o un grupo completo.
4. Para **config**: pulse **Crear solicitud de cambio** y espere la aprobación. Para **exec**: verá la salida al instante.



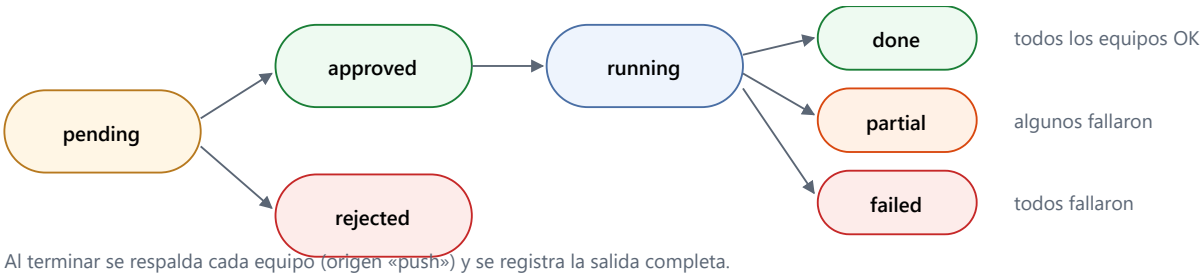
Ejecución: variables y selección de equipos.



Resultado de un configlet de diagnóstico.

11. Solicitudes de cambio y aprobación

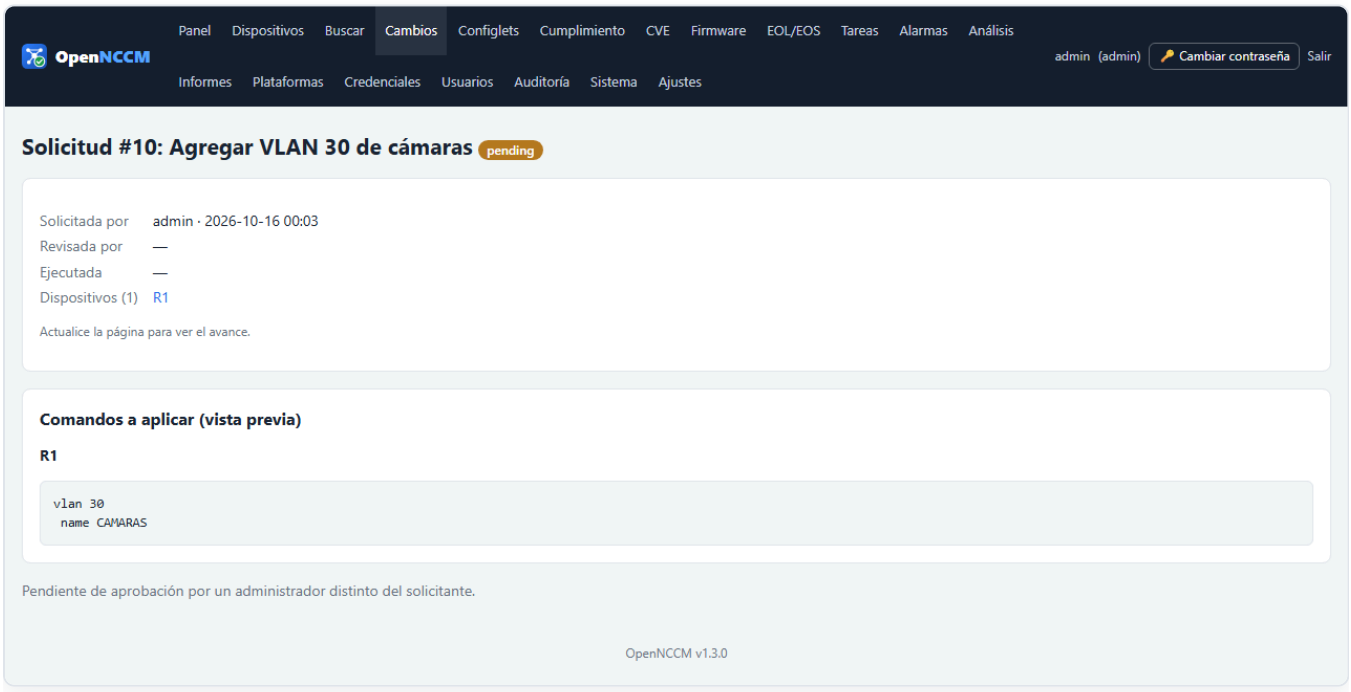
Para qué sirven: garantizar que ningún cambio llegue a la red sin revisión, y dejar constancia de quién lo pidió, quién lo aprobó, qué se aplicó y con qué resultado.



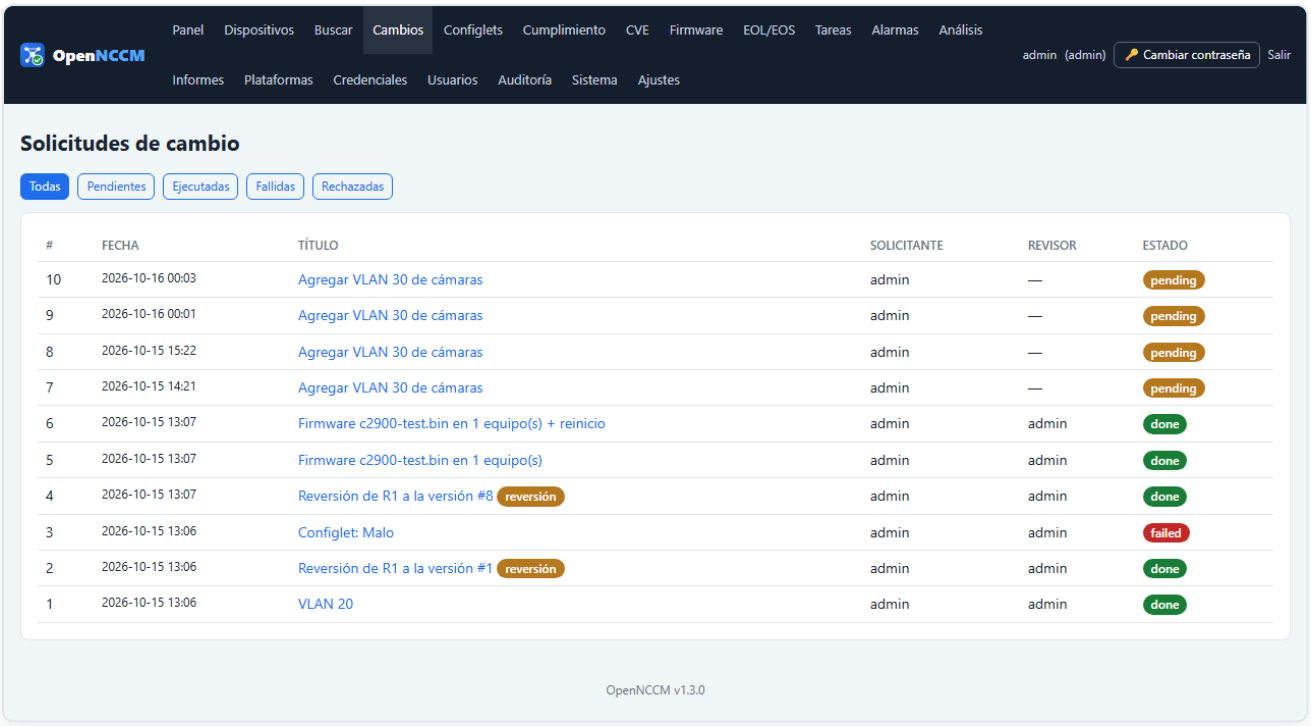
Al terminar se respalda cada equipo (origen «push») y se registra la salida completa.

Cómo usarlo

1. Las solicitudes se crean desde configlets, correcciones de cumplimiento, reversiones y actualizaciones de firmware.
2. El administrador abre la solicitud (menú **Cambios**), revisa la **vista previa de los comandos por equipo**, escribe un comentario y pulsa **Aprobar y ejecutar** o **Rechazar**.
3. Al ejecutarse, la sección **Resultado** muestra la salida de cada equipo. Si un equipo rechaza un comando («% Invalid input»), la solicitud queda como fallida para ese equipo.



Solicitud pendiente con vista previa y formulario de revisión.



Historial de solicitudes con su estado.

Opciones en Ajustes

«Exigir aprobación» (activado por defecto) y «Permitir que un administrador apruebe sus propias solicitudes» (activado por defecto desde la versión 1.4.0; desactívelo si quiere que siempre revise otro administrador). Las actualizaciones de firmware siempre requieren aprobación.

12. Reversión (rollback)

Para qué sirve: devolver un equipo a una configuración anterior que funcionaba.

Cómo funciona

OpenNCCM compara la configuración actual con la versión destino y genera los comandos necesarios según la sintaxis del fabricante:

Familia	Ejemplos	Comandos generados
IOS	Cisco, Arista, Dell, Ruckus, Allied…	Antepone `no` a lo que sobra y agrega lo que falta, respetando bloques (interfaces, líneas…).
Huawei	Huawei VRP, H3C/Comware	Igual, con `undo`.
FastPath	Ubiquiti EdgeSwitch	Respeta sus tres ámbitos: modo privilegiado, `vlan database` y `configure` (bloques cerrados con `exit`). Reescribe los ajustes de un solo valor (descripción, nombre, usuario) en lugar de borrarlos, usa `vlan participation auto` para quitar un puerto de una VLAN y **nunca cambia la IP de gestión** (`network parms`) para no cortar la conexión.
Set	Junos, VyOS, EdgeRouter	`delete …` para lo que sobra y `set …` para lo que falta.
Merge	FortiGate, PAN-OS, MikroTik, Check Point…	Re-aplica la configuración destino completa (no elimina líneas agregadas).

Reversión manual

1. Abra la versión a la que quiere volver y pulse **Revertir el equipo a esta versión…**
2. Se crea una solicitud de cambio marcada «reversión» con los comandos generados. **Revíselos** antes de aprobar.

> **Versiones incompletas**
> Si la versión destino es mucho más pequeña que la actual, OpenNCCM avisa: puede ser un respaldo cortado y revertir a ella borraría lo que falta. Desde la versión 1.4.0 los respaldos cortados o paginados («--More--») se rechazan y no se guardan.

Reversión automática

Si el dispositivo tiene activada **«Revertir automáticamente cambios no autorizados»**, cuando un cambio se detecta por syslog o por un respaldo programado, y no proviene de una solicitud aprobada, OpenNCCM aplica de inmediato los comandos inversos, vuelve a respaldar y genera una alarma critical «Reversión automática».

Use la reversión automática con criterio

Actívela en equipos donde todo cambio deba pasar por OpenNCCM. Un técnico que cambie el equipo directamente verá su cambio deshecho.

13. Cumplimiento

Para qué sirve: verificar continuamente que las configuraciones cumplan sus estándares de seguridad y normativas, y corregir las infracciones.

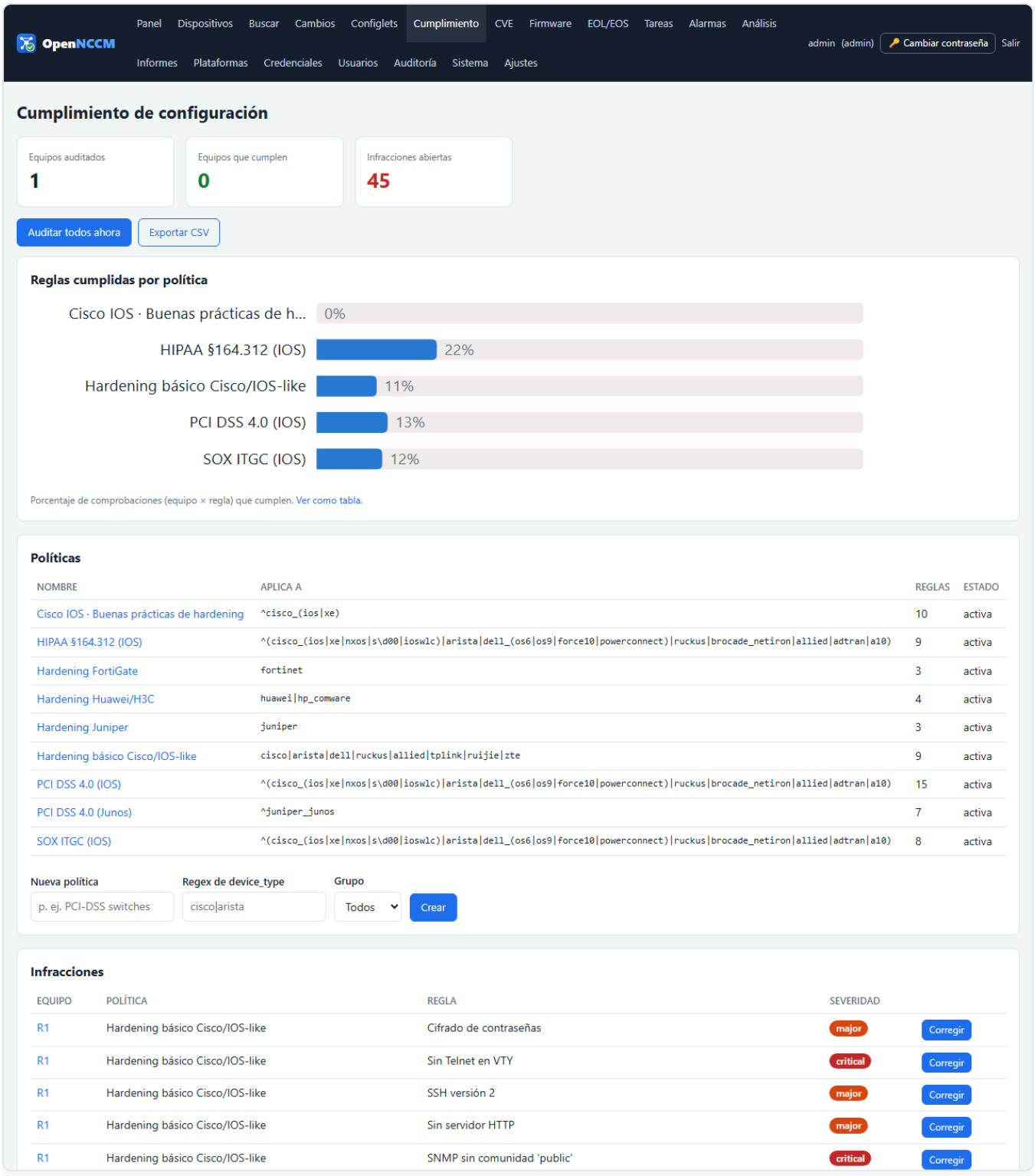
Cómo funciona

- Una **política** agrupa **reglas** y se aplica a los equipos cuyo device_type coincide con su filtro (y opcionalmente a un grupo).
- Cada regla es una expresión regular que la configuración **debe contener** o **no debe contener**, con una severidad (critical, major, minor) y, opcionalmente, comandos de **corrección**.
- La auditoría se ejecuta sola tras cada respaldo, y también a pedido o programada.

Paquetes incluidos

Política	Reglas	Ejemplos de controles
PCI DSS 4.0 (IOS)	15	Sin Telnet (Req 2.2.7), sin HTTP, sin comunidades SNMP por defecto, contraseñas ≥ 12, bloqueo por intentos, sesión ≤ 15 min, AAA, ACL de gestión, syslog, NTP, banner
HIPAA §164.312 (IOS)	9	Control de acceso, cierre automático de sesión, auditoría de comandos, transmisión cifrada, SNMPv3
SOX ITGC (IOS)	8	Archivo de configuración, registro y *accounting* de comandos, autenticación centralizada
Cisco IOS · Buenas prácticas	10	Source routing, PAD, keepalives, BOOTP, timeouts de SSH
PCI DSS 4.0 (Junos)	7	Telnet, web HTTP, root por SSH, reintentos, idle-timeout, syslog, NTP
Hardening básico (Cisco, Huawei, Juniper, FortiGate)	3 – 9	Controles esenciales por fabricante

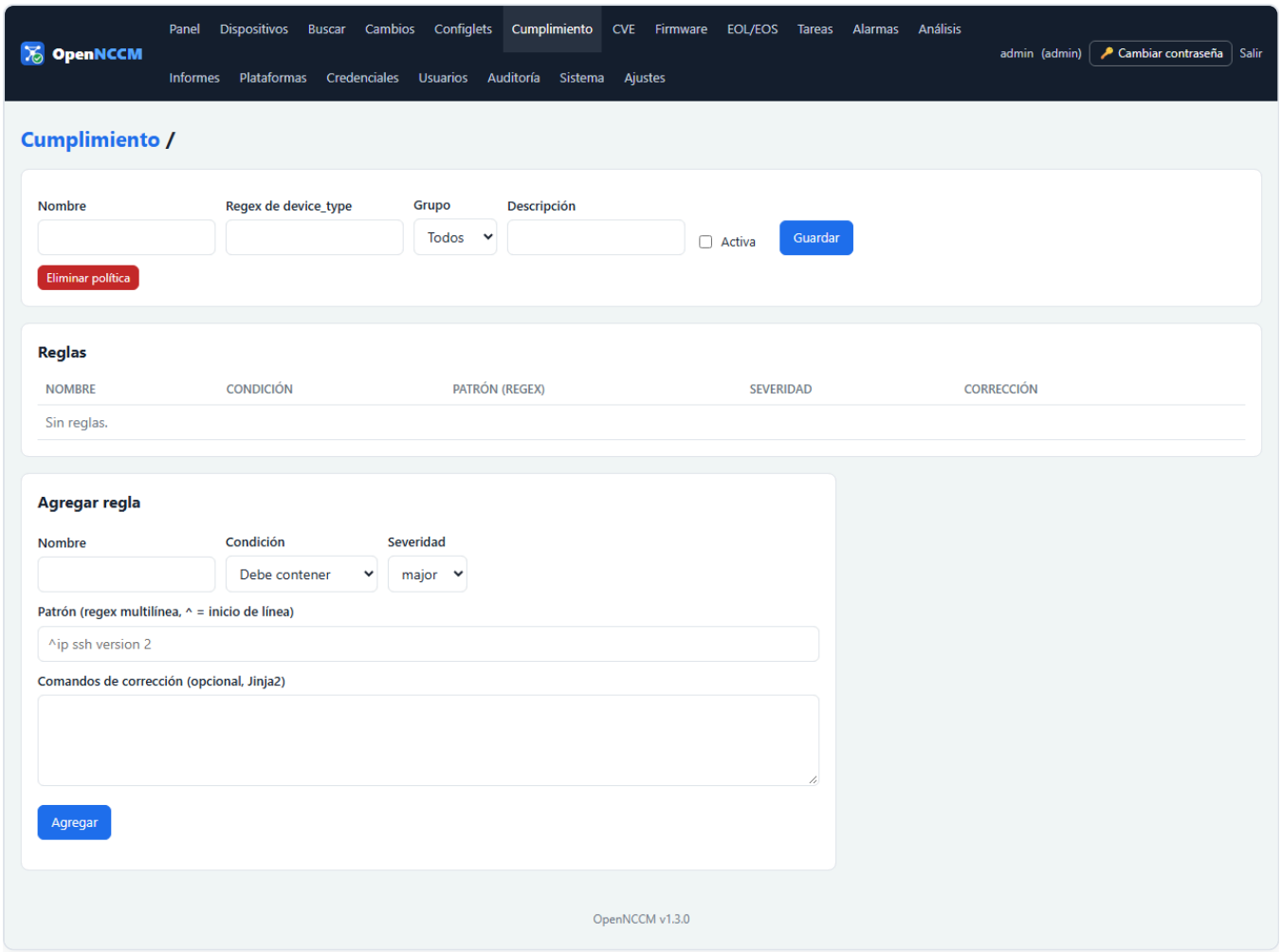
Las reglas son controles técnicos de referencia. El cumplimiento normativo completo requiere además procesos y evidencias que no dependen del equipo.



Cumplimiento: indicadores, gráfica por política y políticas. Más abajo, la lista de infracciones con su botón «Corregir».

Cómo usarlo

1. Revise las **infracciones**. Las que tienen corrección muestran **Corregir**: crea una solicitud de cambio con los comandos.
2. Para crear su propia política: escriba nombre y filtro y pulse **Crear**; luego agregue reglas en la página de la política.
3. Use **Auditar todos ahora** después de cambiar reglas.



Reglas de la política PCI DSS 4.0 con su requisito, patrón, severidad y corrección.

14. Vulnerabilidades de firmware (CVE)

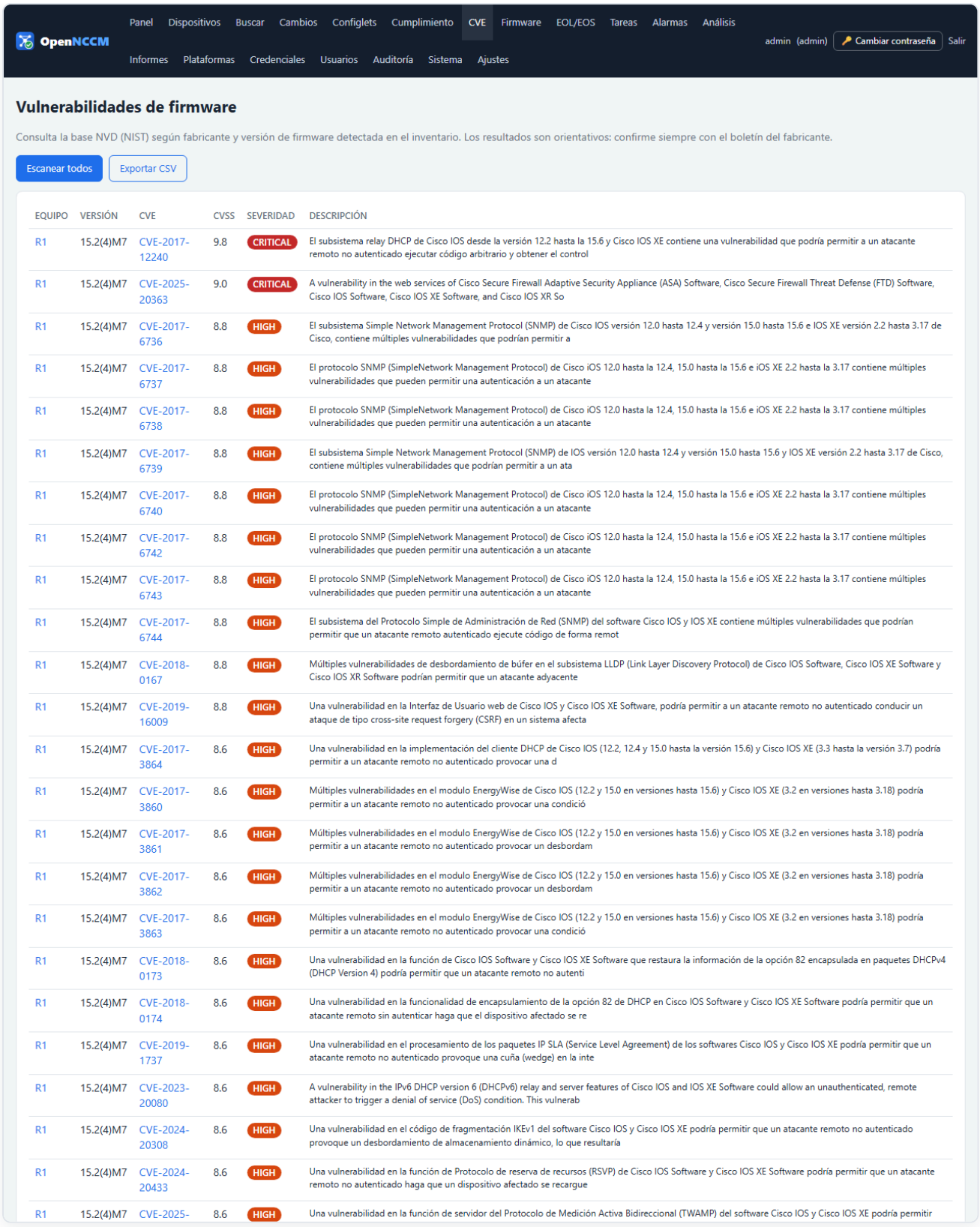
Para qué sirve: saber qué equipos tienen versiones de firmware con vulnerabilidades publicadas.

Cómo funciona

Con la versión de firmware leída del inventario, OpenNCCM consulta la base pública **NVD** del NIST. Usa el identificador CPE del fabricante cuando existe (Cisco IOS/IOS-XE/NX-OS/IOS-XR/ASA, Junos, EOS, AOS-CX, FortiOS, PAN-OS, RouterOS) y búsqueda por palabras en el resto. Guarda el ID CVE, la puntuación CVSS, la severidad y el enlace, y genera una alarma crítica si hay CVE críticos.

Cómo usarlo

- En un equipo: botón **Buscar CVE de firmware**. Para todos: **CVE** → **Escanear todos** o una tarea programada.
- Sin clave de API, NVD permite unas 5 consultas cada 30 segundos (el escaneo masivo espera entre equipos). Una clave gratuita (`NCM_NVD_API_KEY`) lo acelera.



EQUIPO	VERSIÓN	CVE	CVSS	SEVERIDAD	DESCRIPCIÓN
R1	15.2(4)M7	CVE-2017-12240	9.8	CRITICAL	El subsistema relay DHCP de Cisco IOS desde la versión 12.2 hasta la 15.6 y Cisco IOS XE contiene una vulnerabilidad que podría permitir a un atacante remoto no autenticado ejecutar código arbitrario y obtener el control
R1	15.2(4)M7	CVE-2025-20363	9.0	CRITICAL	A vulnerability in the web services of Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software, Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) Software, Cisco IOS Software, Cisco IOS XE Software, and Cisco IOS XR So
R1	15.2(4)M7	CVE-2017-6736	8.8	HIGH	El subsistema Simple Network Management Protocol (SNMP) de Cisco IOS versión 12.0 hasta 12.4 y versión 15.0 hasta 15.6 e IOS XE versión 2.2 hasta 3.17 de Cisco, contiene múltiples vulnerabilidades que podrían permitir a
R1	15.2(4)M7	CVE-2017-6737	8.8	HIGH	El protocolo SNMP (SimpleNetwork Management Protocol) de Cisco iOS 12.0 hasta la 12.4, 15.0 hasta la 15.6 e iOS XE 2.2 hasta la 3.17 contiene múltiples vulnerabilidades que pueden permitir una autenticación a un atacante
R1	15.2(4)M7	CVE-2017-6738	8.8	HIGH	El protocolo SNMP (SimpleNetwork Management Protocol) de Cisco iOS 12.0 hasta la 12.4, 15.0 hasta la 15.6 e iOS XE 2.2 hasta la 3.17 contiene múltiples vulnerabilidades que pueden permitir una autenticación a un atacante
R1	15.2(4)M7	CVE-2017-6739	8.8	HIGH	El subsistema Simple Network Management Protocol (SNMP) de IOS versión 12.0 hasta 12.4 y versión 15.0 hasta 15.6 y IOS XE versión 2.2 hasta 3.17 de Cisco, contiene múltiples vulnerabilidades que podrían permitir a un ata
R1	15.2(4)M7	CVE-2017-6740	8.8	HIGH	El protocolo SNMP (SimpleNetwork Management Protocol) de Cisco iOS 12.0 hasta la 12.4, 15.0 hasta la 15.6 e iOS XE 2.2 hasta la 3.17 contiene múltiples vulnerabilidades que pueden permitir una autenticación a un atacante
R1	15.2(4)M7	CVE-2017-6742	8.8	HIGH	El protocolo SNMP (SimpleNetwork Management Protocol) de Cisco iOS 12.0 hasta la 12.4, 15.0 hasta la 15.6 e iOS XE 2.2 hasta la 3.17 contiene múltiples vulnerabilidades que pueden permitir una autenticación a un atacante
R1	15.2(4)M7	CVE-2017-6743	8.8	HIGH	El protocolo SNMP (SimpleNetwork Management Protocol) de Cisco iOS 12.0 hasta la 12.4, 15.0 hasta la 15.6 e iOS XE 2.2 hasta la 3.17 contiene múltiples vulnerabilidades que pueden permitir una autenticación a un atacante
R1	15.2(4)M7	CVE-2017-6744	8.8	HIGH	El subsistema del Protocolo Simple de Administración de Red (SNMP) del software Cisco IOS y IOS XE contiene múltiples vulnerabilidades que podrían permitir que un atacante remoto autenticado ejecute código de forma remot
R1	15.2(4)M7	CVE-2018-0167	8.8	HIGH	Múltiples vulnerabilidades de desbordamiento de búfer en el subsistema LLDP (Link Layer Discovery Protocol) de Cisco IOS Software, Cisco IOS XE Software y Cisco IOS XR Software podrían permitir que un atacante adyacente
R1	15.2(4)M7	CVE-2019-16009	8.8	HIGH	Una vulnerabilidad en la Interfaz de Usuario web de Cisco IOS y Cisco IOS XE Software, podría permitir a un atacante remoto no autenticado conducir un ataque de tipo cross-site request forgery (CSRF) en un sistema afecta
R1	15.2(4)M7	CVE-2017-3864	8.6	HIGH	Una vulnerabilidad en la implementación del cliente DHCP de Cisco IOS (12.2, 12.4 y 15.0 hasta la versión 15.6) y Cisco IOS XE (3.3 hasta la versión 3.7) podría permitir a un atacante remoto no autenticado provocar una d
R1	15.2(4)M7	CVE-2017-3860	8.6	HIGH	Múltiples vulnerabilidades en el modulo EnergyWise de Cisco IOS (12.2 y 15.0 en versiones hasta 15.6) y Cisco IOS XE (3.2 en versiones hasta 3.18) podría permitir a un atacante remoto no autenticado provocar una condició
R1	15.2(4)M7	CVE-2017-3861	8.6	HIGH	Múltiples vulnerabilidades en el modulo EnergyWise de Cisco IOS (12.2 y 15.0 en versiones hasta 15.6) y Cisco IOS XE (3.2 en versiones hasta 3.18) podría permitir a un atacante remoto no autenticado provocar un desbordam
R1	15.2(4)M7	CVE-2017-3862	8.6	HIGH	Múltiples vulnerabilidades en el modulo EnergyWise de Cisco IOS (12.2 y 15.0 en versiones hasta 15.6) y Cisco IOS XE (3.2 en versiones hasta 3.18) podría permitir a un atacante remoto no autenticado provocar un desbordam
R1	15.2(4)M7	CVE-2017-3863	8.6	HIGH	Múltiples vulnerabilidades en el modulo EnergyWise de Cisco IOS (12.2 y 15.0 en versiones hasta 15.6) y Cisco IOS XE (3.2 en versiones hasta 3.18) podría permitir a un atacante remoto no autenticado provocar una condició
R1	15.2(4)M7	CVE-2018-0173	8.6	HIGH	Una vulnerabilidad en la función de Cisco IOS Software y Cisco IOS XE Software que restaura la información de la opción 82 encapsulada en paquetes DHCPv4 (DHCP Version 4) podría permitir que un atacante remoto no autenti
R1	15.2(4)M7	CVE-2018-0174	8.6	HIGH	Una vulnerabilidad en la funcionalidad de encapsulamiento de la opción 82 de DHCP en Cisco IOS Software y Cisco IOS XE Software podría permitir que un atacante remoto sin autenticar haga que el dispositivo afectado se re
R1	15.2(4)M7	CVE-2019-1737	8.6	HIGH	Una vulnerabilidad en el procesamiento de los paquetes IP SLA (Service Level Agreement) de los softwares Cisco IOS y Cisco IOS XE podría permitir que un atacante remoto no autenticado provoque una cuña (wedge) en la inte
R1	15.2(4)M7	CVE-2023-20080	8.6	HIGH	A vulnerability in the IPv6 DHCP version 6 (DHCPv6) relay and server features of Cisco IOS and IOS XE Software could allow an unauthenticated, remote attacker to trigger a denial of service (DoS) condition. This vulnerab
R1	15.2(4)M7	CVE-2024-20308	8.6	HIGH	Una vulnerabilidad en el código de fragmentación IKEv1 del software Cisco IOS y Cisco IOS XE podría permitir que un atacante remoto no autenticado provoque un desbordamiento de almacenamiento dinámico, lo que resultaría
R1	15.2(4)M7	CVE-2024-20433	8.6	HIGH	Una vulnerabilidad en la función de Protocolo de reserva de recursos (RSVP) de Cisco IOS Software y Cisco IOS XE Software podría permitir que un atacante remoto no autenticado haga que un dispositivo afectado se recargue
R1	15.2(4)M7	CVE-2025-	8.6	HIGH	Una vulnerabilidad en la función de servidor del Protocolo de Medición Activa Bidireccional (TWAMP) del software Cisco IOS y Cisco IOS XE podría permitir

Vulnerabilidades ordenadas por puntuación CVSS.

Los resultados dependen de cómo NVD registre cada versión: confirme siempre con el boletín del fabricante.

15. Actualización de firmware

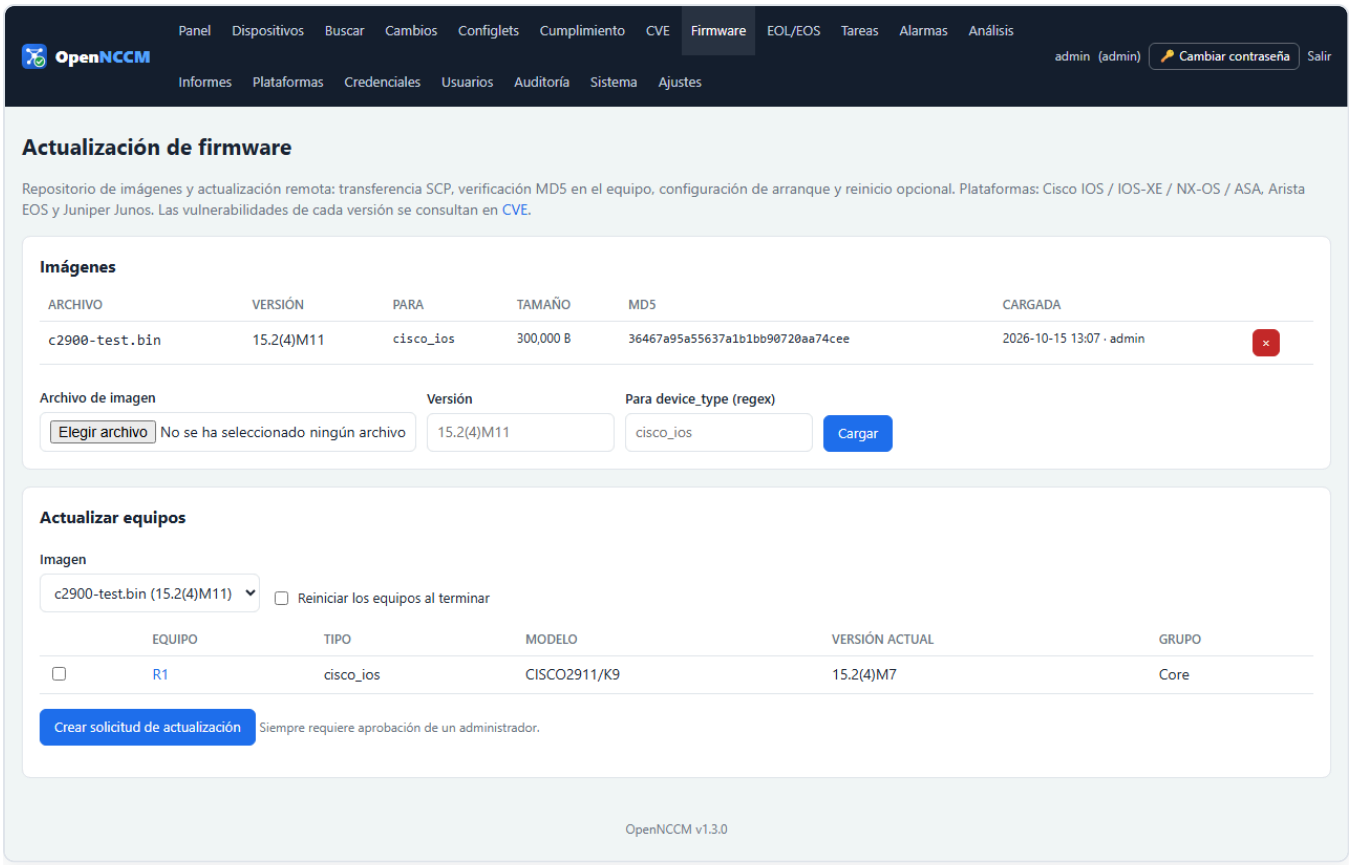
Para qué sirve: actualizar el sistema operativo de los equipos de forma remota, controlada y verificada.



Plataforma	Destino	Configuración de arranque
Cisco IOS	`flash:`	`no boot system` + `boot system flash:IMAGEN`
Cisco IOS-XE (modo bundle)	`bootflash:`	`boot system bootflash:IMAGEN`
Cisco NX-OS	`bootflash:`	`boot nxos bootflash:IMAGEN`
Cisco ASA	`disk0:`	`boot system disk0:/IMAGEN`
Arista EOS	`flash:`	`boot system flash:IMAGEN`
Juniper Junos	`/var/tmp`	`request system software add … no-validate`

Cómo usarlo

1. (admin) **Firmware** → **Cargar**: elija el archivo, indique la versión y, opcionalmente, para qué device_type es.
2. Elija la imagen, marque los equipos y, si corresponde, **Reiniciar los equipos al terminar**. Pulse **Crear solicitud**. También puede hacerlo desde la ficha de cada equipo.
3. Un administrador revisa los pasos previstos y aprueba. El resultado muestra si el archivo ya existía, si se transfirió y si el MD5 coincidió.
4. Tras el reinicio, OpenNCCM vuelve a respaldar el equipo a los 15 minutos para actualizar la versión en el inventario.



Repositorio de imágenes y selección de equipos.

Antes de actualizar en producción

Lea las notas del fabricante (espacio libre, rutas de actualización, modo *install* en IOS-XE) y pruebe en un equipo de laboratorio. En Cisco, habilite `ip scp server enable`.

16. Fin de vida (EOL/EOS)

Para qué sirve: saber qué equipos ya no se venden, ya no reciben parches o están por quedarse sin soporte, para planificar su reemplazo.

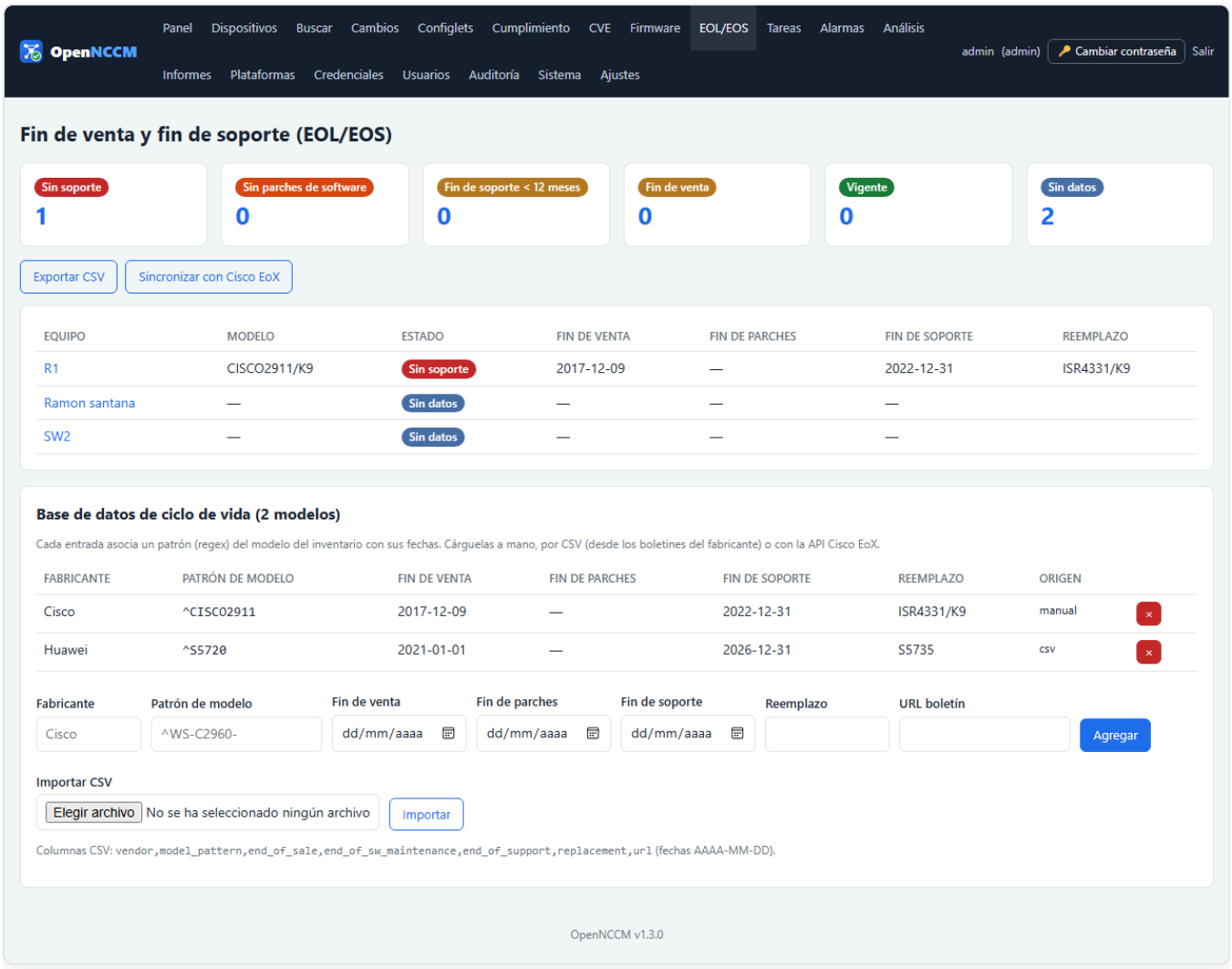
Cómo funciona

La **base de ciclo de vida** asocia un patrón del modelo (expresión regular sobre el modelo del inventario) con sus fechas. Cada equipo toma la primera entrada que coincide y recibe un estado:

Estado	Condición
Sin soporte	Pasó la fecha de fin de soporte.
Sin parches de software	Pasó el fin de mantenimiento de software.
Fin de soporte < 12 meses	El soporte termina dentro de un año.
Fin de venta	Ya no se vende, pero tiene soporte.
Vigente	Ninguna de las anteriores.
Sin datos	No hay entrada para su modelo.

Cómo cargar las fechas

- **A mano:** formulario al pie de la página EOL/EOS.
- **CSV:** columnas `vendor,model_pattern,end_of_sale,end_of_sw_maintenance,end_of_support,replacement,url`.
- **API Cisco EoX:** con credenciales de apiconsole.cisco.com en Ajustes, el botón **Sincronizar con Cisco EoX** completa las fechas de todos los modelos Cisco del inventario.



Estado de ciclo de vida por equipo y base de modelos.

17. Tareas programadas

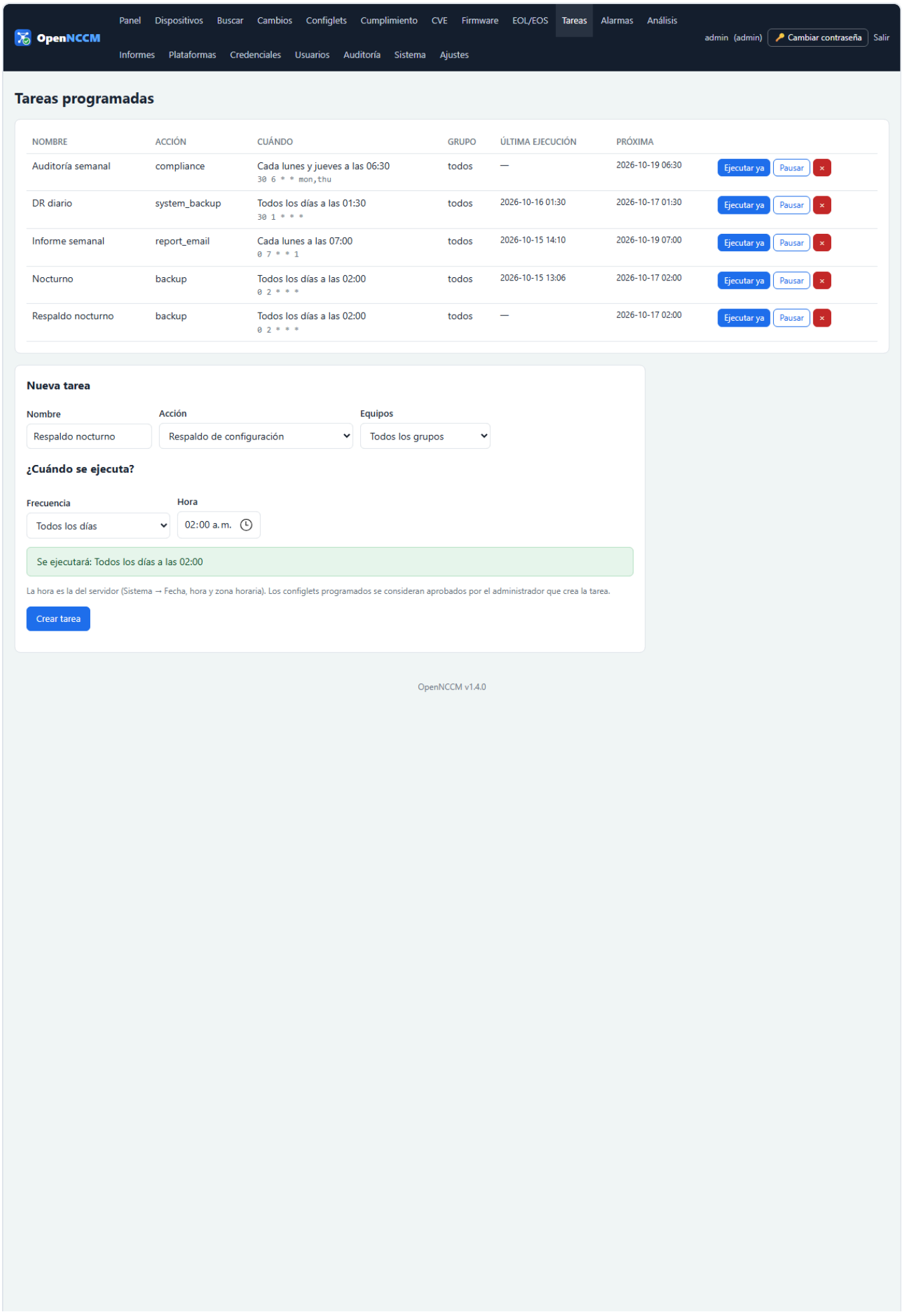
Para qué sirven: automatizar operaciones periódicas, para todos los equipos o para un grupo.

Acción	Qué hace
Respaldo de configuración	Respalda los equipos habilitados (en paralelo).
Auditoría de cumplimiento	Re-evalúa todas las políticas.
Escaneo de vulnerabilidades	Consulta NVD para cada equipo.
Ejecutar configlet	Aplica un configlet (se considera aprobado por el administrador que crea la tarea).
Enviar informes por correo	Envía inventario, cambios, cumplimiento, conflictos, línea base y EOL en CSV.
Copia de recuperación	Crea una copia de la base de OpenNCCM (y la envía por SFTP si está configurado).

¿Cuándo se ejecuta? Elija la frecuencia y complete solo lo que pide; debajo se muestra en palabras, por ejemplo «Se ejecutará: Cada lunes y jueves a las 02:30».

Frecuencia	Qué se elige
Todos los días	La hora.
Algunos días de la semana	Los días (atajos «lunes a viernes» y «fin de semana») y la hora.
Una vez al mes	El día del mes (1 a 28) y la hora.
Cada hora	El minuto.
Cada pocos minutos	5, 10, 15, 20 o 30 minutos.
Avanzado (expresión cron)	Para casos especiales: `minuto hora día mes día-semana` ; 0 o 7 es domingo y 1 es lunes.

La hora es la del servidor (Sistema → Fecha, hora y zona horaria). La tabla muestra cada tarea en palabras y su próxima ejecución. Cada tarea puede pausarse, ejecutarse ya o eliminarse.


OpenNCCM
Panel
Dispositivos
Buscar
Cambios
Configlets
Cumplimiento
CVE
Firmware
EOL/EOS
Tareas
Alarmas
Análisis
Informes
Plataformas
Credenciales
Usuarios
Auditoría
Sistema
Ajustes
admin (admin)
Cambiar contraseña
Salir
Tareas programadas
NOMBRE
ACCIÓN
CUÁNDO
GRUPO
ÚLTIMA EJECUCIÓN
PRÓXIMA
Auditoría semanal
compliance
Cada lunes y jueves a las 06:30
30 6 * * mon,thu
todos
—
2026-10-19 06:30
Ejecutar ya
Pausar
DR diario
system_backup
Todos los días a las 01:30
30 1 * * *
todos
2026-10-16 01:30
2026-10-17 01:30
Ejecutar ya
Pausar
Informe semanal
report_email
Cada lunes a las 07:00
0 7 * * 1
todos
2026-10-15 14:10
2026-10-19 07:00
Ejecutar ya
Pausar
Nocturno
backup
Todos los días a las 02:00
0 2 * * *
todos
2026-10-15 13:06
2026-10-17 02:00
Ejecutar ya
Pausar
Respaldo nocturno
backup
Todos los días a las 02:00
0 2 * * *
todos
—
2026-10-17 02:00
Ejecutar ya
Pausar
Nueva tarea
Nombre
Respaldo nocturno
Acción
Respaldo de configuración
Equipos
Todos los grupos
¿Cuándo se ejecuta?
Frecuencia
Todos los días
Hora
02:00 a. m.
Se ejecutará: Todos los días a las 02:00
La hora es la del servidor (Sistema → Fecha, hora y zona horaria). Los configlets programados se consideran aprobados por el administrador que crea la tarea.
Crear tarea
OpenNCCM v1.4.0

Tareas programadas.

18. Alarmas y notificaciones

Todo lo relevante genera un **evento** con severidad por color:

Severidad	Ejemplos
critical	Reversión automática, vulnerabilidad crítica, fallo de copia de recuperación
major	Respaldo fallido, infracción de cumplimiento crítica, solicitud fallida
warning	Cambio de configuración, conflicto startup/running, desviación de línea base, infracciones
info	Syslog recibido, solicitud pendiente o ejecutada, copias creadas

En **Alarmas** se filtran por severidad, se ve el detalle (por ejemplo, las líneas cambiadas) y se **reconocen** una a una o todas. Las de severidad igual o mayor a la configurada en Ajustes se envían por correo, webhook (Teams, Slack…) y/o Telegram.

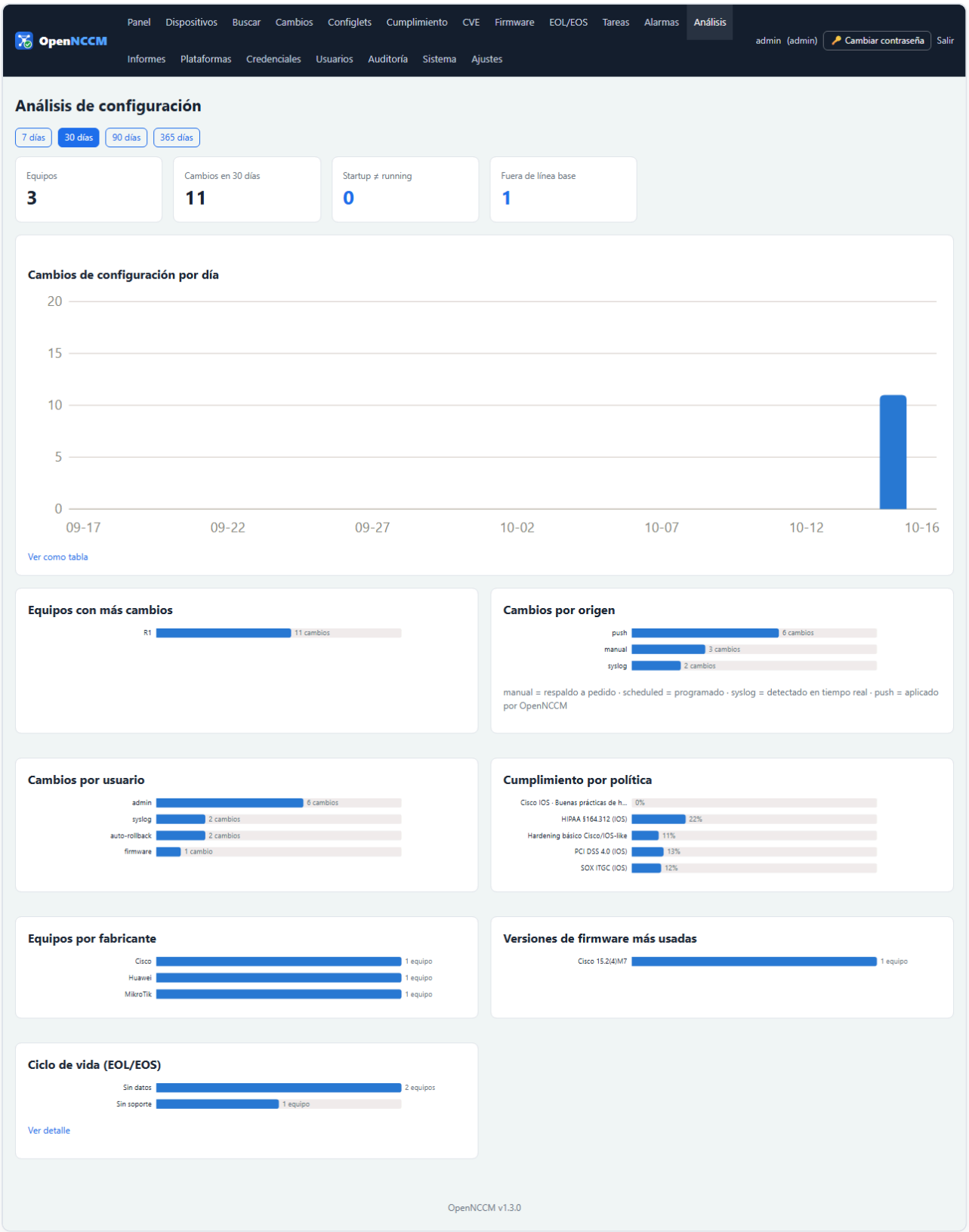


Alarmas y eventos con su detalle desplegable.

19. Análisis

Para qué sirve: identificar patrones: qué equipos cambian más, quién cambia, por qué vía, qué versiones de firmware predominan y cómo está el cumplimiento y el ciclo de vida.

Elija el período (7, 30, 90 o 365 días). Las gráficas muestran el valor exacto al pasar el cursor sobre cada barra; varias tienen enlace a su tabla.

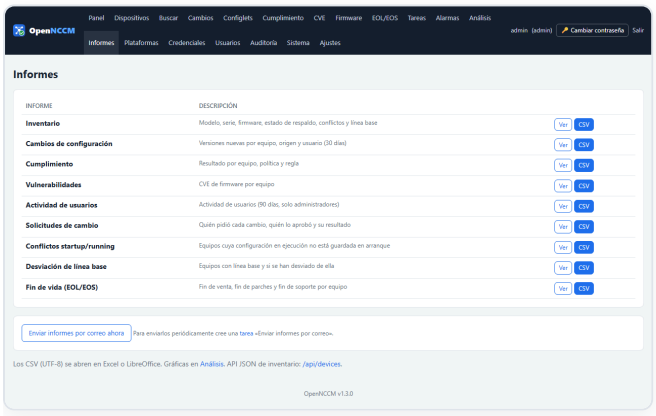


Página de Análisis.

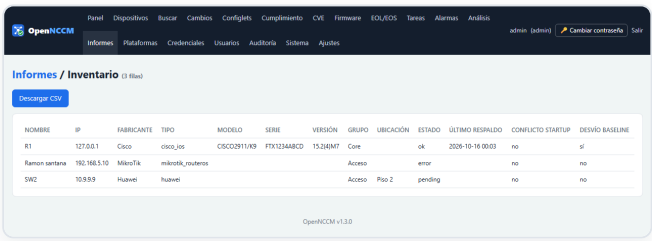
20. Informes

Cada informe se puede **ver en pantalla** o **descargar en CSV** (UTF-8, se abre directamente en Excel). Los administradores pueden enviarlos por correo al momento o programarlos.

Informe	Contenido
Inventario	Nombre, IP, fabricante, modelo, serie, versión, grupo, estado, conflictos y línea base
Cambios de configuración	Cada versión nueva con fecha, origen, usuario y líneas
Cumplimiento	Resultado por equipo, política y regla
Conflictos startup/running	Equipos con cambios sin guardar
Desviación de línea base	Equipos con línea base y si se desviaron
Fin de vida (EOL/EOS)	Fechas y estado de cada equipo
Vulnerabilidades	CVE por equipo
Solicitudes de cambio	Quién pidió, quién aprobó y el resultado
Actividad de usuarios	Auditoría (solo administradores)



Lista de informes.

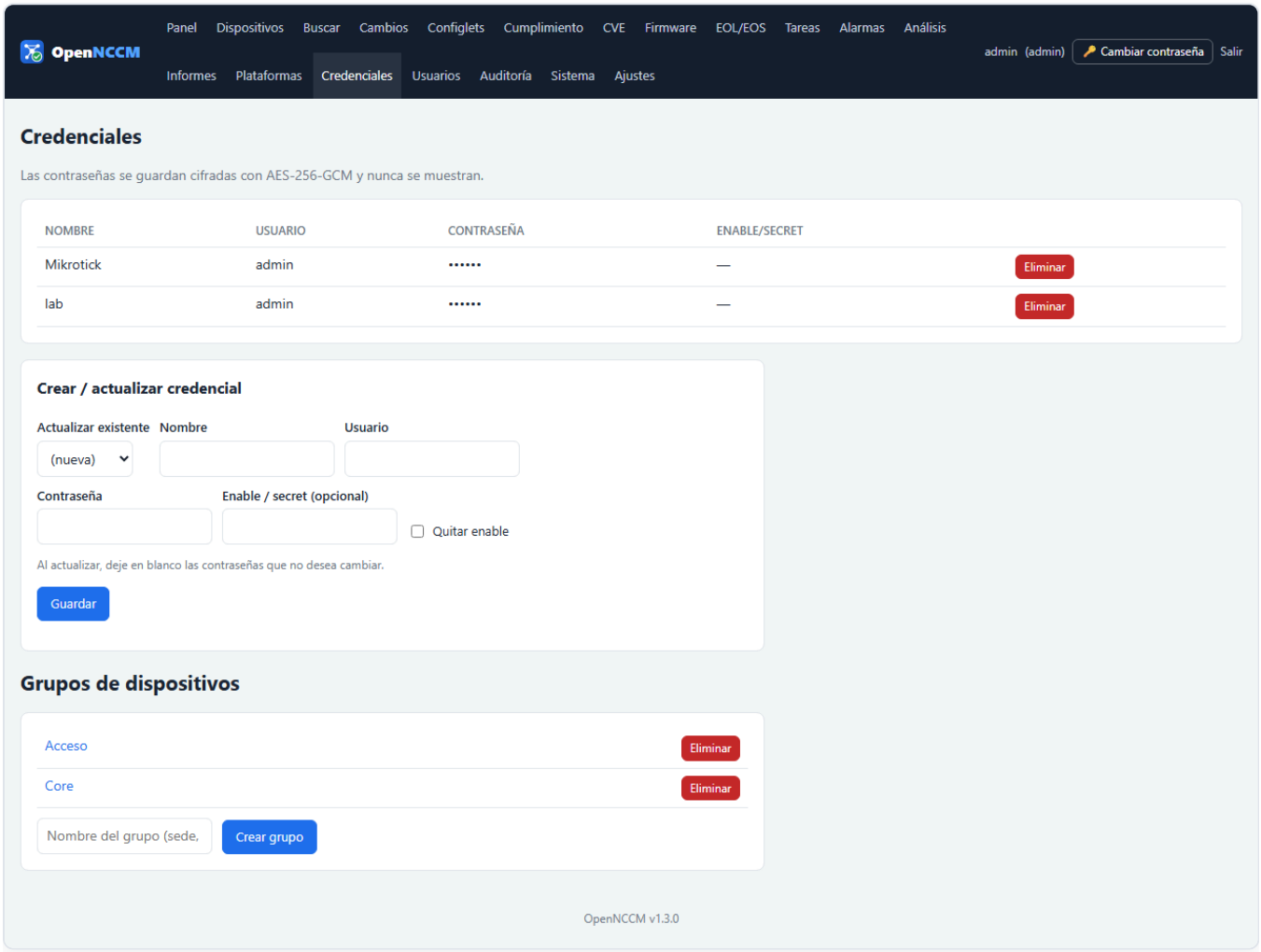


Informe de inventario en pantalla.

21. Credenciales y grupos

Credenciales: perfiles de usuario, contraseña y contraseña privilegiada (*enable*) para conectarse a los equipos. Se guardan cifradas con AES-256-GCM y nunca se muestran. Al actualizar una credencial, deje en blanco lo que no quiera cambiar.

Grupos: agrupan equipos (sede, rol, cliente) para filtrar, programar tareas, aplicar políticas y restringir usuarios. Se llega aquí también con el botón **Grupos** de la página Dispositivos, y un grupo se puede crear al editar un equipo. Para asignar un equipo a un grupo: ábralo y pulse **asignar grupo** (o **Editar**). Al eliminar un grupo, sus equipos quedan sin grupo.



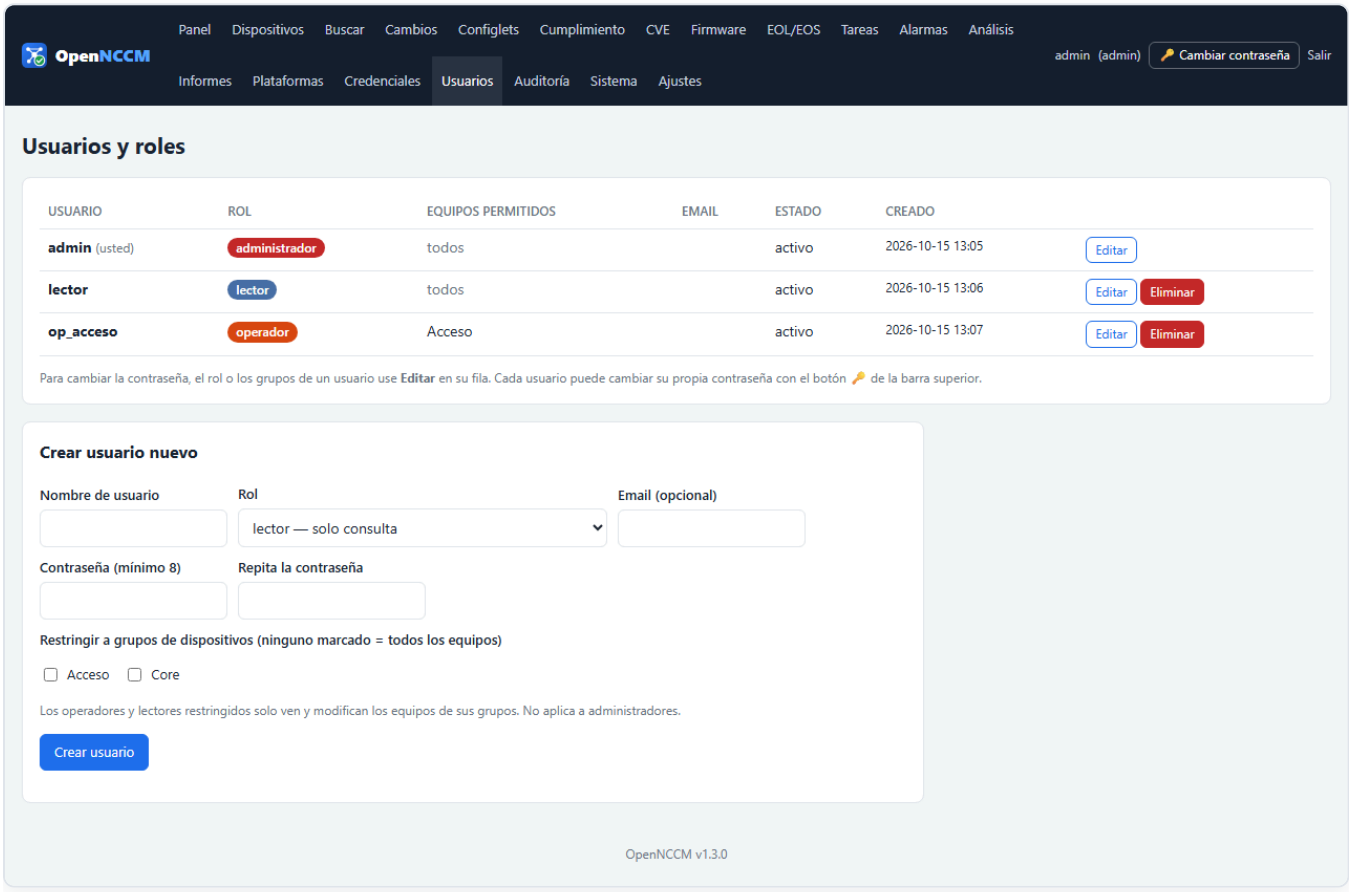
Credenciales y grupos.

22. Usuarios, mi cuenta y temas

Crear un usuario (administradores)

1. Menú **Usuarios**, sección **Crear usuario nuevo**.
2. Escriba el nombre (letras, números, punto, guion o @; sin espacios), elija el rol y escriba la contraseña dos veces (mínimo 8 caracteres). El correo es opcional.
3. Para limitarlo a ciertos equipos, marque sus grupos. Sin grupos marcados verá todos los equipos.
4. Pulse **Crear usuario**. El mensaje confirma el nombre y el rol; ya puede ingresar.

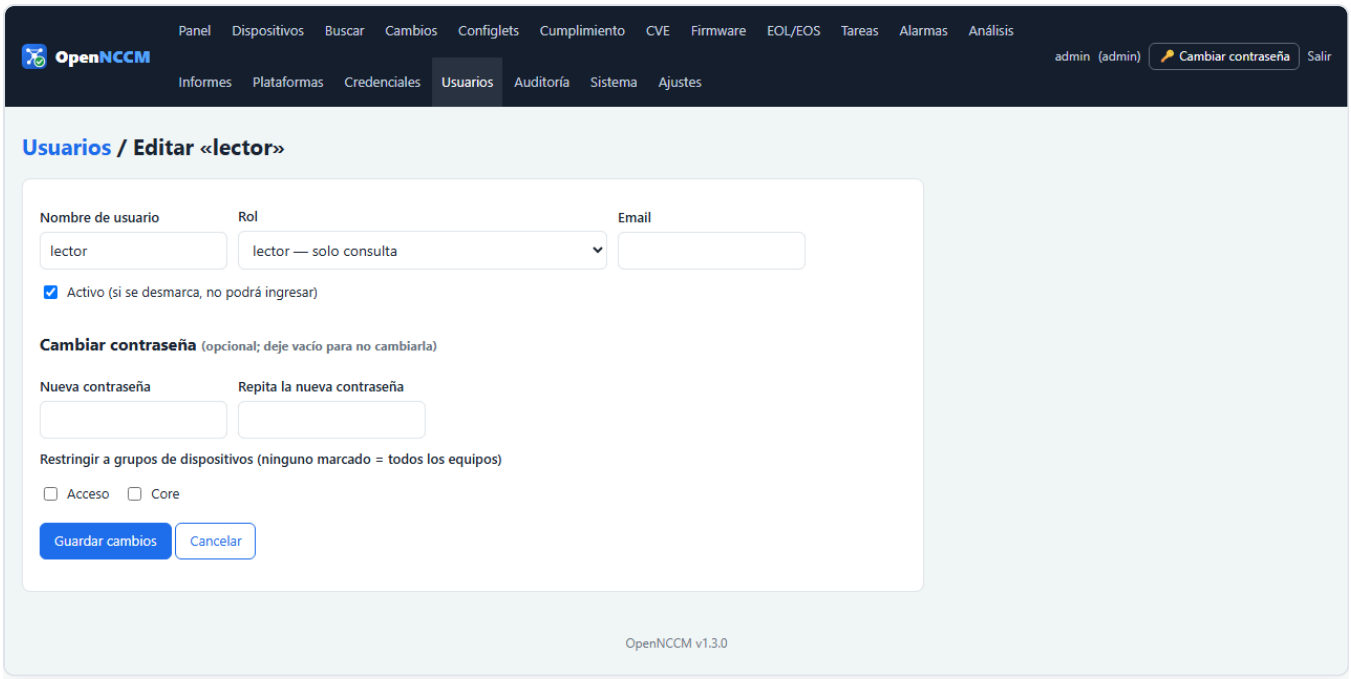
No se permiten dos usuarios con el mismo nombre (sin distinguir mayúsculas). Crear un usuario **nunca** modifica a otro.



Lista de usuarios con «Editar» y «Eliminar» en cada fila, y el formulario de creación.

Editar un usuario

Pulse **Editar** en su fila para cambiar el rol, el correo, si está activo, sus grupos o su contraseña (deje la contraseña vacía para no cambiarla). Al guardar, el mensaje indica exactamente qué cambió (por ejemplo «contraseña cambiada, rol lector»). «Activo» desmarcado impide el ingreso sin borrar el usuario ni su historial.



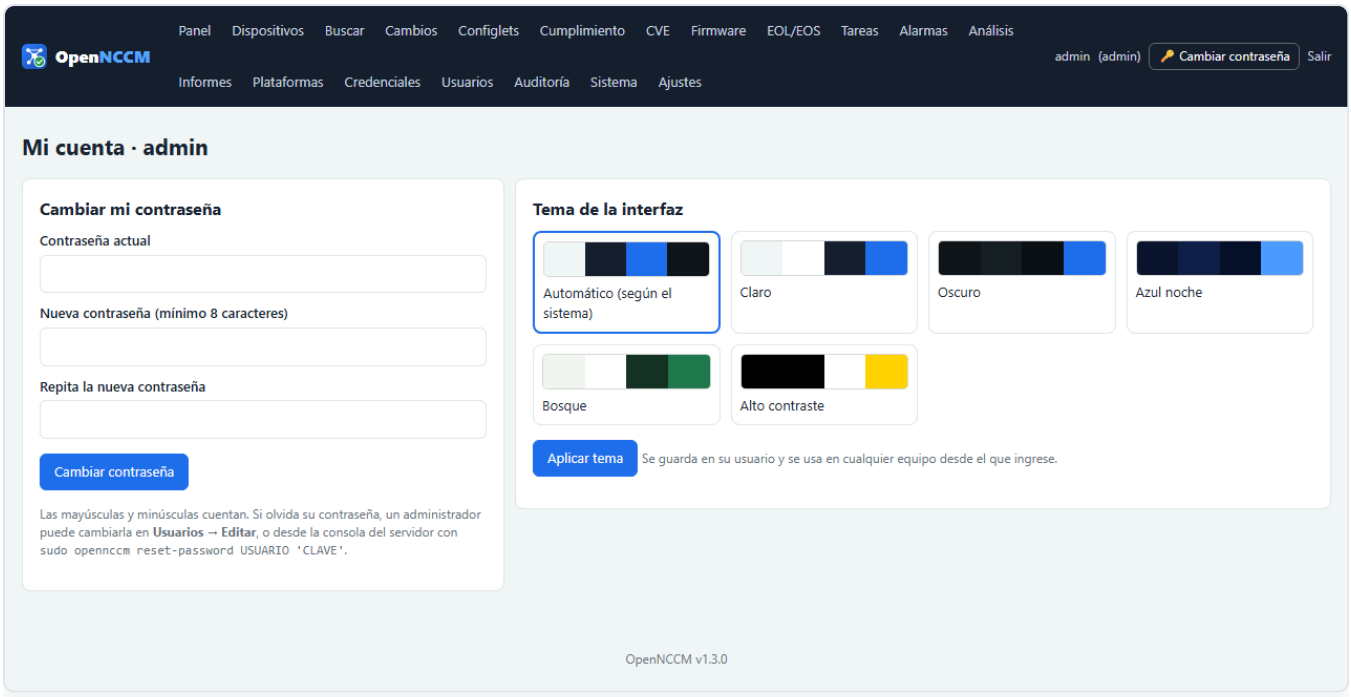
Edición de un usuario.

Protecciones

Un administrador no puede quitarse a sí mismo el rol, bloquearse ni eliminarse, y siempre debe quedar al menos un administrador activo. Si se pierde el acceso, en la consola del servidor: `sudo opennccm users` lista los usuarios y `sudo opennccm reset-password USUARIO 'CLAVE'` fija una contraseña (y lo deja como administrador).

Mi cuenta: cambiar mi contraseña

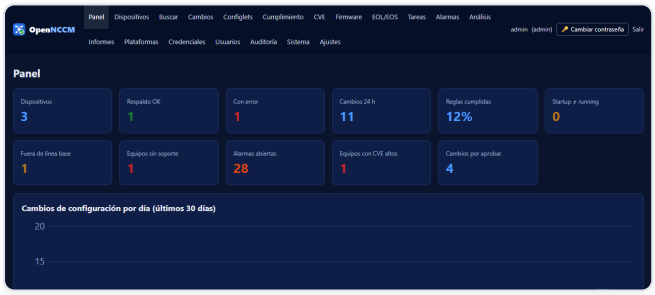
Cualquier usuario puede cambiar su propia contraseña con el botón 🔑 **Cambiar contraseña** de la barra superior: escriba la actual y la nueva dos veces. Las mayúsculas y minúsculas cuentan.



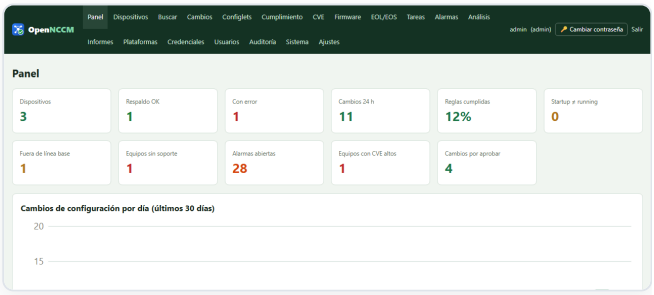
Mi cuenta: contraseña y tema.

Temas

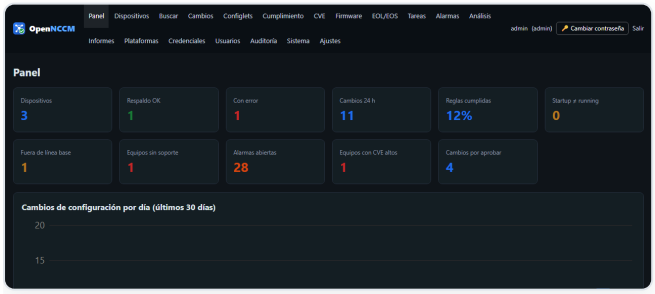
En **Mi cuenta → Tema de la interfaz** cada usuario elige: **Automático** (claro u oscuro según el sistema del equipo), **Claro**, **Oscuro**, **Azul noche**, **Bosque** o **Alto contraste** (para pantallas con mucho reflejo o baja visión). El tema se guarda en el usuario y se aplica en cualquier equipo desde el que ingrese.



Azul noche.



Bosque.



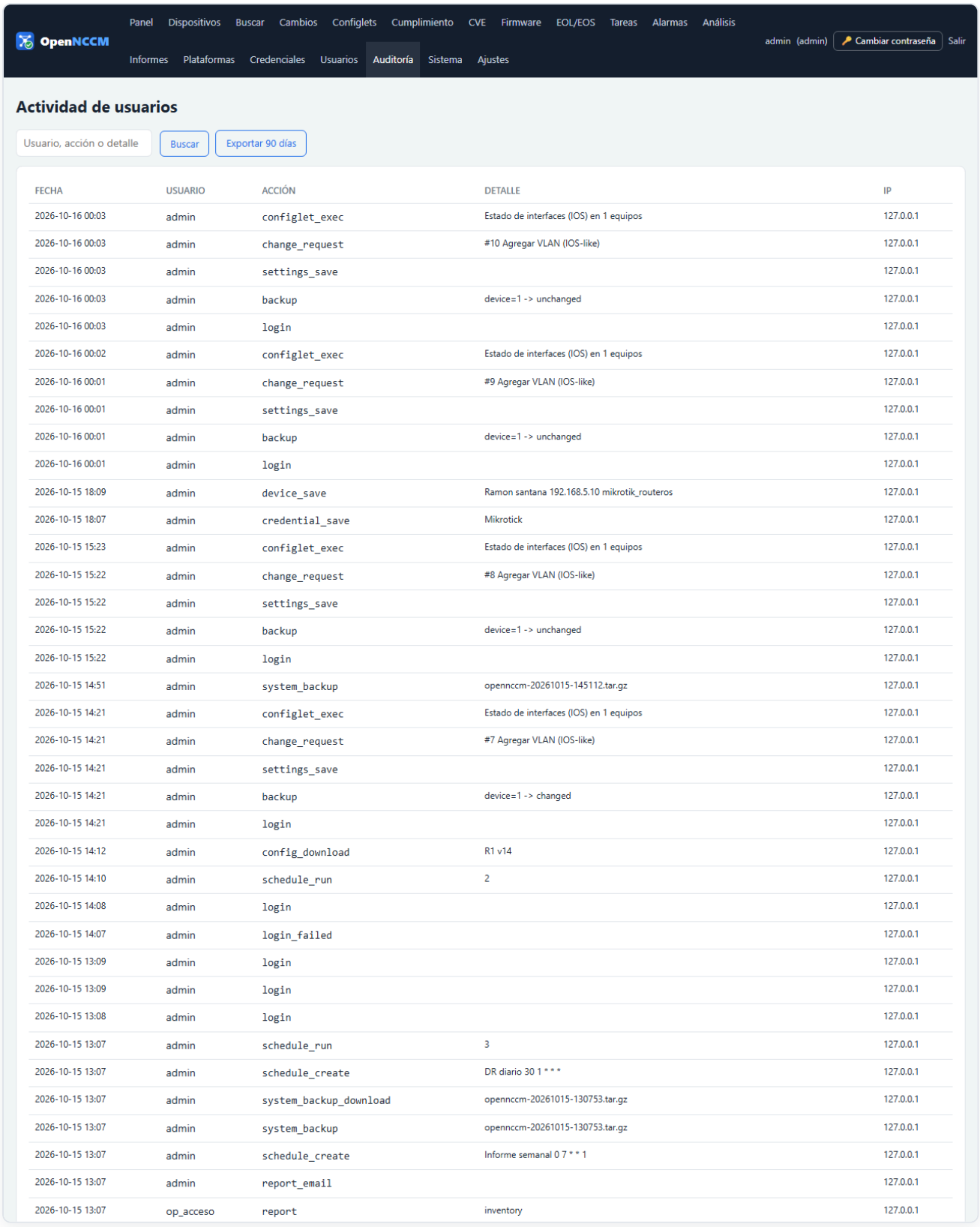
Oscuro.



Alto contraste.

23. Auditoría

Registro de **quién hizo qué, cuándo y desde qué IP**: ingresos (y fallidos), respaldos, descargas de configuración, cambios de dispositivos y credenciales, solicitudes y aprobaciones, reversiones, firmware, informes y ajustes. Se puede buscar por usuario, acción o detalle y exportar.



FECHA	USUARIO	ACCIÓN	DETALLE	IP
2026-10-16 00:03	admin	configlet_exec	Estado de interfaces (IOS) en 1 equipos	127.0.0.1
2026-10-16 00:03	admin	change_request	#10 Agregar VLAN (IOS-like)	127.0.0.1
2026-10-16 00:03	admin	settings_save		127.0.0.1
2026-10-16 00:03	admin	backup	device=1 -> unchanged	127.0.0.1
2026-10-16 00:03	admin	login		127.0.0.1
2026-10-16 00:02	admin	configlet_exec	Estado de interfaces (IOS) en 1 equipos	127.0.0.1
2026-10-16 00:01	admin	change_request	#9 Agregar VLAN (IOS-like)	127.0.0.1
2026-10-16 00:01	admin	settings_save		127.0.0.1
2026-10-16 00:01	admin	backup	device=1 -> unchanged	127.0.0.1
2026-10-16 00:01	admin	login		127.0.0.1
2026-10-15 18:09	admin	device_save	Ramon santana 192.168.5.10 mikrotik_routeros	127.0.0.1
2026-10-15 18:07	admin	credential_save	Mikrotick	127.0.0.1
2026-10-15 15:23	admin	configlet_exec	Estado de interfaces (IOS) en 1 equipos	127.0.0.1
2026-10-15 15:22	admin	change_request	#8 Agregar VLAN (IOS-like)	127.0.0.1
2026-10-15 15:22	admin	settings_save		127.0.0.1
2026-10-15 15:22	admin	backup	device=1 -> unchanged	127.0.0.1
2026-10-15 15:22	admin	login		127.0.0.1
2026-10-15 14:51	admin	system_backup	opennccm-20261015-145112.tar.gz	127.0.0.1
2026-10-15 14:21	admin	configlet_exec	Estado de interfaces (IOS) en 1 equipos	127.0.0.1
2026-10-15 14:21	admin	change_request	#7 Agregar VLAN (IOS-like)	127.0.0.1
2026-10-15 14:21	admin	settings_save		127.0.0.1
2026-10-15 14:21	admin	backup	device=1 -> changed	127.0.0.1
2026-10-15 14:21	admin	login		127.0.0.1
2026-10-15 14:12	admin	config_download	R1 v14	127.0.0.1
2026-10-15 14:10	admin	schedule_run	2	127.0.0.1
2026-10-15 14:08	admin	login		127.0.0.1
2026-10-15 14:07	admin	login_failed		127.0.0.1
2026-10-15 13:09	admin	login		127.0.0.1
2026-10-15 13:09	admin	login		127.0.0.1
2026-10-15 13:08	admin	login		127.0.0.1
2026-10-15 13:07	admin	schedule_run	3	127.0.0.1
2026-10-15 13:07	admin	schedule_create	DR diario 30 1 * * *	127.0.0.1
2026-10-15 13:07	admin	system_backup_download	opennccm-20261015-130753.tar.gz	127.0.0.1
2026-10-15 13:07	admin	system_backup	opennccm-20261015-130753.tar.gz	127.0.0.1
2026-10-15 13:07	admin	schedule_create	Informe semanal 0 7 * * 1	127.0.0.1
2026-10-15 13:07	admin	report_email		127.0.0.1
2026-10-15 13:07	op_acceso	report	inventory	127.0.0.1

Registro de auditoría.

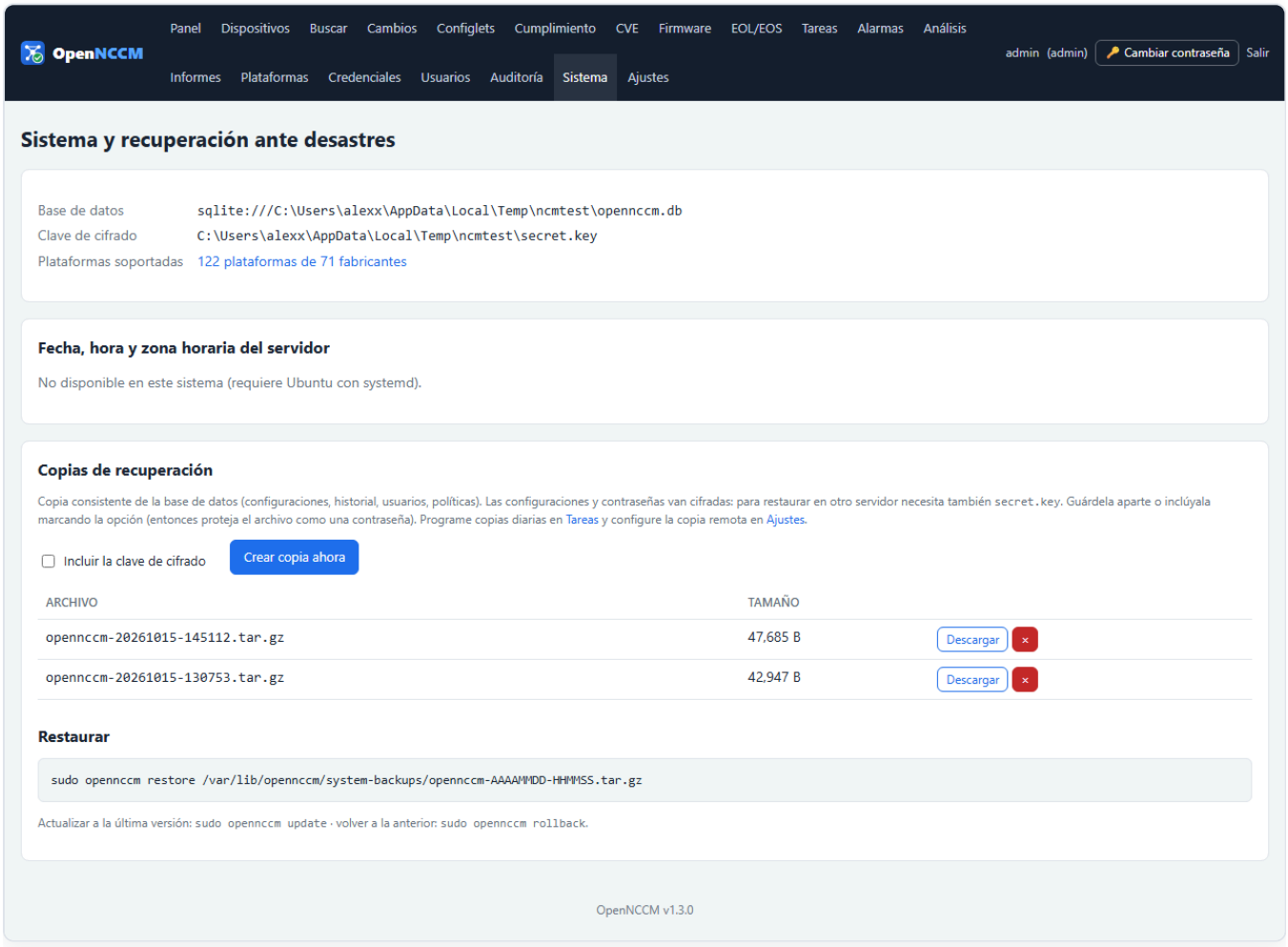
24. Sistema y recuperación

Muestra la base de datos y la clave en uso, las plataformas soportadas, la **fecha y hora del servidor** y las **copias de recuperación**: crear (con o sin la clave de cifrado), descargar y eliminar.

Fecha, hora y zona horaria

- **Zona horaria:** elíjala de la lista (agrupada por región) y pulse **Cambiar zona**. OpenNCCM se reinicia unos segundos para que el historial y las tareas programadas usen la nueva hora.
- **Sincronización NTP:** mantiene la hora exacta automáticamente (recomendado).
- **Fijar fecha y hora a mano:** en «Fijar fecha y hora a mano»; desactiva NTP.

El servicio no tiene privilegios de administrador: el instalador le concede, mediante una regla de polkit, permiso **solo** para estas tres acciones. Cada cambio queda en Auditoría.



Sistema.

El procedimiento completo de copia, restauración en otro servidor, actualización y vuelta atrás está en la **Guía de instalación** (secciones 13 y 14).

25. Ajustes

Sección	Opciones
Flujo de cambios	Exigir aprobación · permitir auto-aprobación · notificar infracciones · retención de versiones
Notificaciones	Severidad mínima · SMTP · destinatarios · webhook · Telegram · botón de prueba
API Cisco EoX	Client ID y Secret para fechas de ciclo de vida
Recuperación ante desastres	Copias a conservar · servidor SFTP remoto (servidor, puerto, usuario, contraseña, carpeta)

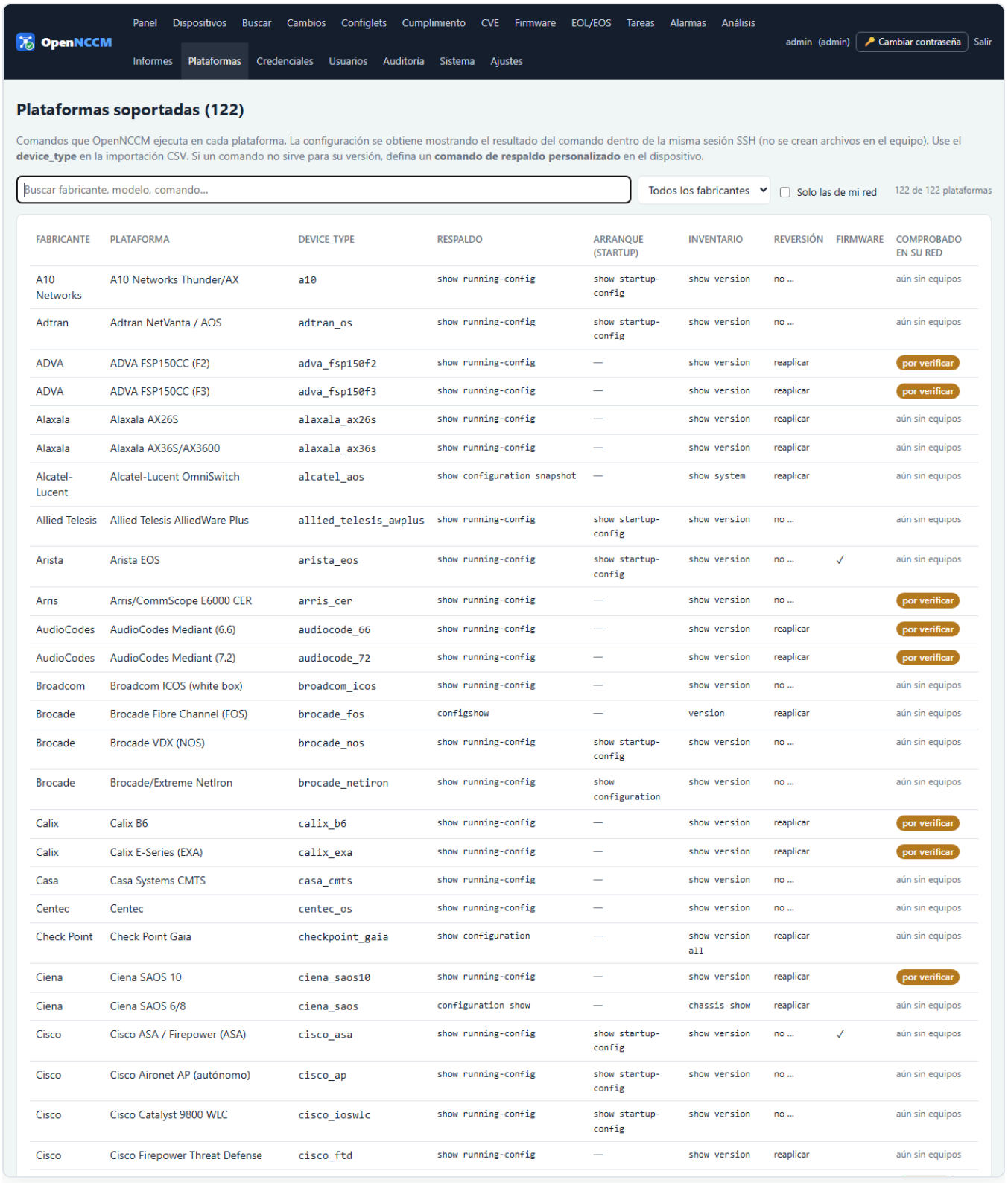
Las contraseñas de SMTP, de la API de Cisco y del SFTP se guardan cifradas y no se muestran: el formulario indica «(guardada)».

26. Plataformas soportadas

Menú **Plataformas**. Lista las 122 plataformas con su `device_type` y los comandos que se ejecutan en cada una: **respaldo**, **arranque** (startup, para detectar cambios sin guardar) e **inventario** (modelo, serie y versión); además el tipo de reversión y si admite actualización de firmware.

- **Buscador** y **filtro por fabricante**; la casilla **Solo las de mi red** muestra únicamente las plataformas que usted usa.
- **Comprobado en su red**: se marca solo cuando un equipo de esa plataforma hace su primer respaldo correcto, con la cantidad de equipos y la fecha (y si usa un comando personalizado).
- por verificar: comando tomado de la documentación del fabricante, aún sin probar en un equipo real.

La configuración se obtiene mostrando el resultado del comando dentro de la misma sesión SSH: no se crean archivos en el equipo ni se necesita FTP/TFTP. Si un comando no sirve para su versión, defina un **comando de respaldo personalizado** en el dispositivo. Para equipos sin perfil propio (pfSense, SonicWall, Riverbed, Infoblox…) use **Genérico SSH** con un comando personalizado.



Plataformas soportadas con buscador y la columna «Comprobado en su red».

27. Uso desde el teléfono y API

La interfaz se adapta a pantallas pequeñas: el menú se convierte en una fila deslizable y los indicadores se muestran en dos columnas. Si el teléfono usa tema oscuro, la aplicación también.

No requiere instalar ninguna app: basta con abrir la dirección del servidor en el navegador del teléfono (dentro de la VPN o la red de gestión).

API JSON

`GET /api/devices` devuelve el inventario (nombre, IP, tipo, modelo, serie, versión, estado y último respaldo) para la sesión iniciada, respetando la restricción por grupos.

`GET /healthz` devuelve `{"status":"ok"}` para sistemas de monitoreo.



Panel en un teléfono (tema oscuro).

28. Glosario

Término	Significado
Running / startup	Configuración en ejecución (activa) / guardada para el próximo arranque.
Versión	Copia de la configuración guardada cuando cambia.
Línea base	Versión aprobada que sirve de referencia.
Configlet	Plantilla de comandos reutilizable.
Solicitud de cambio	Propuesta de aplicar comandos que debe aprobarse.
Reversión	Volver a una configuración anterior.
Ventana de mantenimiento	Periodo en que OpenNCCM aplica un cambio aprobado; sus avisos syslog no se tratan como intrusión.
Política / regla	Conjunto de controles / control individual de cumplimiento.
device_type	Identificador de la plataforma (driver de Netmiko), p. ej. `cisco_ios`.
CVE / CVSS	Identificador público de una vulnerabilidad / su puntuación de gravedad (0–10).
EOL / EOS	Fin de vida / fin de venta o soporte de un modelo.
SCP / MD5	Copia segura de archivos sobre SSH / huella para verificar que el archivo llegó íntegro.
Syslog	Protocolo con el que los equipos envían sus mensajes de registro.